中文完整講解 / 第3章

# 怎樣把策略想法，變成可信、可核對的回測？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

先查資料與調整，再算資金、回撤與不確定性。接著親做黃金 / 金礦股配對與四股反轉：每個訊號何時知道、何時買賣、買幾股、損益如何扣費，全都接回同一個帳戶。

## 讀完應能做的事

用原書的拆股、股利與兩份完整十股表，說明資料處理為何會改變策略結果。

分清日報酬、資金分母、Sharpe、複利增長、回撤深度與回撤時間。

從訓練價格推到h、價差、平均、標準差、z，再逐日追蹤持倉與現金。

算出實際換手費，解釋未扣費獲利為何可能變成扣費虧損。

指出一次成功執行還不能證明什麼，以及缺哪種證據時應暫停結論。

先備：第1、2章的股數、現金、價格報酬、平均與標準差。本章會再次列出必要代入，不要求先懂回測平台或迴歸套件。

原創中文教學重組，不是官方譯本；沒有重製原頁圖片。作者2021平台評語與歷史績效，不當現行服務推薦或投資保證。

版本2026-10-17 | 46個issues，一題一頁 | 新快照演算與原書報告分開標示

# 本章閱讀順序與原書涵蓋位置

| 本教材Issue / 本PDF頁 | 主要問題 | 原書印刷頁 / PDF頁 |
|---|---|---|
| 1-3 / 3-5 | 回測、平台、資料規格 | 33-44 / 57-68；例3.1、表3.1 |
| 4-9 / 6-11 | 公司事件與歷史名單 | 41-46 / 65-70；例3.2-3.3 |
| 10-12 / 12-14 | 成交價、錯價與分母 | 46-50 / 70-74 |
| 13-19 / 15-21 | 權重、Sharpe、複利、回撤 | 47-57 / 71-81；例3.4-3.5、圖3.1 |
| 20-26 / 22-28 | 未來資訊、檢驗、樣本長度 | 57-62 / 81-86；無參數旁欄 |
| 27-36 / 29-38 | 完整GLD / GDX配對 | 63-72 / 87-96；例3.6 |
| 37-42 / 39-44 | 完整四股反轉與成本 | 72-77 / 96-101；例3.7 |
| 43-46 / 45-48 | 開盤、改規則、限制與下一步 | 77-80 / 101-104；例3.8、摘要 |
| 來源 / 49-50 | 資料條件、補充文獻與限制 | 全章引用與本版驗證界線 |

### 三種數字，先分開

原書的股利與公司表：核對原文及算術，沒有獨立驗證原始行情或退市回收。新ETF快照：本版保存後實跑，不能冒稱原作者附檔。四股快照：沿用課程保存資料，只是縮小的運算與帳戶例，不代表S&P500研究。

每頁一個主要問題、一張有任務的圖、一個討論問題。表內必要日期、單位與中間計算就地交代；繪圖程式不佔學生版。三段顯示程式實際執行，資料準備集中在共用快照；pair_prices表示表列GLD與GDX的385筆Close，signal_returns表示1/2的四股調整收盤報酬。

第1-3章已製作；其餘章節與附錄尚未交付。全書涵蓋表是最初規劃，不把舊狀態改說成全部完成。

ISSUE 01 / 第3章

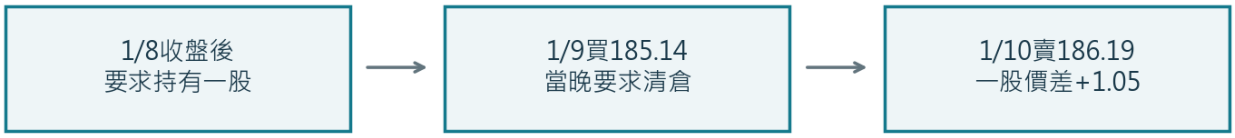
# 回測不是重畫股價：要重做哪幾個決定？

回到每個歷史時點，先重做當時能做的決定，再計算持股之後的損益。

用一個小例子拆開：AAPL收盤比前一交易日高，目標持有一股，否則持現金；收盤後才算訊號，假設下一交易日收盤調整。起初沒有股票，不計費用、股利及利息，假設指定收盤能成交。

1/8收盤185.56高於1/5的181.18，1/9才按規則以185.14買一股。1/9收盤又低於1/8，當晚產生清倉要求，1/10以186.19賣出。這筆持股損益是186.19-185.14 = 1.05美元。

| 2024日期 | 已知價格（美元 / 股） | 規則 / 帳戶發生什麼 |
|---|---|---|
| 1/5收盤 | 181.18 | 下一次比較的前收；尚未持股 |
| 1/8收盤後 | 185.56 | 比181.18高，產生買進要求 |
| 1/9收盤 | 185.14 | 依1/8訊號買一股；當晚轉清倉要求 |
| 1/10收盤 | 186.19 | 依1/9訊號賣一股；損益+1.05美元 |




2024年AAPL；下一收盤假設成交，不是訊號當天已持股

這筆交易報酬 = 1.05 / 185.14≈0.567138%。回測要保存的不只是結果，還有名單、資料版本、訊號、成交假設、持股及計費方式；換一個成交時間，已經不是同一次實驗。這個小例只示範一次買賣，不是完整策略績效。

## 討論

若把1/8的185.56直接當買價，計到1/10的報酬，還符合本例的成交規則嗎？

原書印33 / PDF57；日期例另用保存AAPL未調整收盤，部位及成交為教學假設。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 02 / 第3章

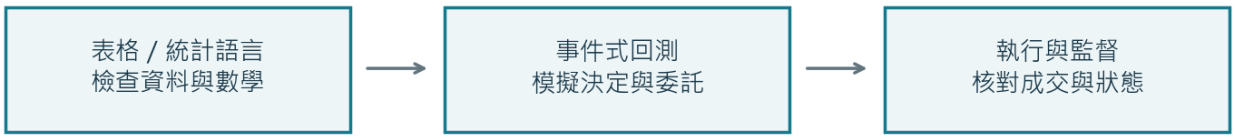
# Excel、Python到交易平台，各自幫你做哪一工作？

選工具先看能否追查資料、規則與成交計算，不靠工具名稱判定回測可信。

原書介紹Excel、MATLAB、Python、R，以及QuantConnect、Blueshift兩個整合平台。前四者可自己寫計算；後兩者把資料、回測與交易介面整合，但平台內的成交模型仍是假設。

以下整理的是各工具在實驗中可承擔的工作，不是現行功能、價格、速度或客服排名。2021年的比較不能直接當成現在的採購建議；同一套程式可接實盤，也不表示歷史成交價都能重現。

| 原書工具 | 適合承擔的工作 | 你仍須親自核對 |
| --- | --- | --- |
| Excel | 少量日期、公式、帳戶逐格展開 | 公式有沒有引用未來儲存格 |
| MATLAB | 矩陣、時間序列及數值函式 | 資料次序、函式定義與版本 |
| Python | 資料處理、模型及可重跑腳本 | 套件版本、缺值、索引與輸出 |
| R | 統計估計與日期序列分析 | 日期對應、樣本及統計分母 |
| QuantConnect | 整合研究、回測及交易介面 | 歷史資料、成交、費用模型 |
| Blueshift | 整合研究、規則及交易介面 | 可用資料與訂單處理假設 |




平台不替使用者證明資料或策略有效

例3.1以MATLAB、Python、R示範網路取價，重點是取得可辨識日期與欄位的資料，不是背三份下載語法。本章使用保存快照固定輸入；顯示的計算程式另實跑。歷史網站、套件介面與平台服務，沒有在這裡作現行服務驗證。

## 討論

把Issue1完全相同的資料與規則從Excel搬到Python，兩邊都沒報錯，是否就能省略買進日期核對？

原書印34-40 / PDF58-64；例3.1及平台說明的原創工作比較。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 03 / 第3章

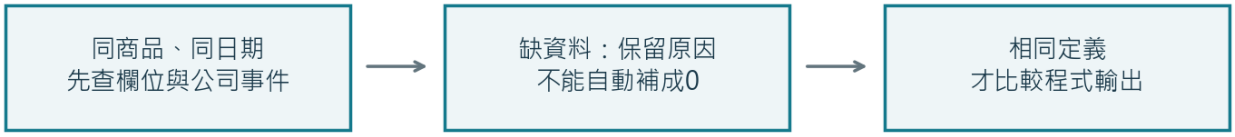
# 兩份價格能放在一起算之前，要先核對什麼？

同一實驗先固定日期、價格種類、公司事件與可用名單；缺值不能直接改成零報酬。

原表3.1分日線、盤中、期貨與外匯資料。真正要問的是：這份資料能不能支援規則所需的時間、欄位和當時可交易的標的？日收盤不能還原盤中報價，也不能證明指定價格能成交。

本頁四筆為AAPL與MSFT保存的未調整收盤，統一到美分、依美股交易日期排列。1/5下一筆是1/8，跨過週末；這是一段交易日報酬，不在1/6、1/7補零。這四筆沒有缺值，但其他日期若缺價，須先查原因及持股是否仍能估值。

| 2024交易日 | AAPL收盤（美元 / 股） | MSFT收盤（美元 / 股） | 比較起點 |
|---|---|---|---|
| 1/3 | 184.25 | 370.60 | 前一筆為1/2 |
| 1/4 | 181.91 | 367.94 | 1/3 |
| 1/5 | 181.18 | 367.75 | 1/4 |
| 1/8 | 185.56 | 374.69 | 1/5，不是1/7 |




缺值不是0報酬，也不是公司不在當時名單

資料規格要記幣別、調整方式、時區 / 日期、公司識別與名單版本，也要查歷史長度、取得費用及能否再散布。兩檔以日期合併，不是同樣筆數就直接相乘。刪掉缺值日期前須查價格間跨多久；持股缺估值不能當沒有損失。

## 討論

若MSFT某交易日缺報價，能否把其收盤填0，再和AAPL一起計算日報酬？

原書印40-41 / PDF64-65、印46-47 / PDF70-71；表3.1需求重組。日期表為既存四股Close快照。。資料與補充來源見末兩頁。

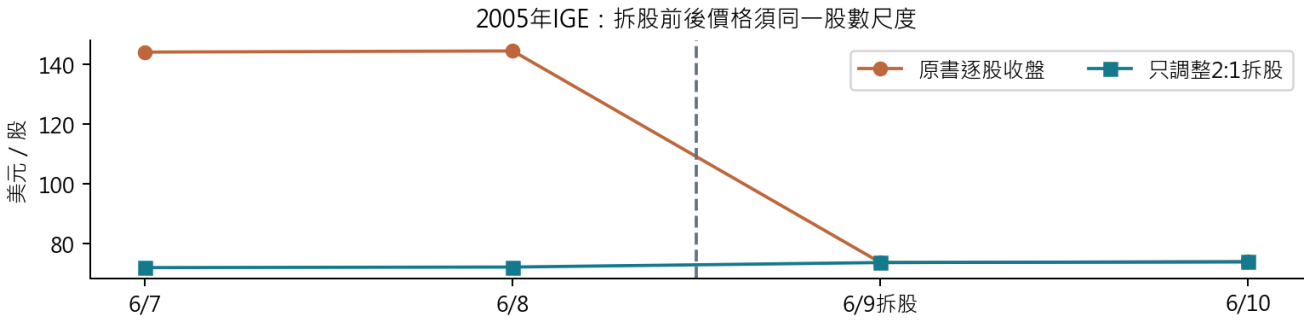
# IGE一拆二，144.48跌到73.74是腰斬嗎？

拆股改變每股單位；先把股數及價格換到相同單位，才能判斷持有人報酬。

原書例3.2：IGE在2005/6/9一股拆成兩股。6/8持有一股值144.48美元，拆股後變兩股；6/9每股73.74，兩股合計147.48美元。這四日價格與拆股事件是原書提供的歷史表，未另驗證其原始行情。

若一律換成拆股後的每股單位，6/9之前所有O、H、L、C都乘1/2；例如6/8收盤144.48 / 2 = 72.24。6/9及之後不再乘這次1/2。這一步只處理拆股，尚未處理之後的股利。

| 2005日期 | 原收盤（美元 / 當時一股） | 只調這次拆股（美元 / 拆後一股） | 原一股後續持有市值（美元） |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 144.11 | 72.055 | 1股 × 144.11 = 144.11 |
| 6/8 | 144.48 | 72.240 | 1股 × 144.48 = 144.48 |
| 6/9 | 73.74 | 73.740 | 2股 × 73.74 = 147.48 |
| 6/10 | 74.00 | 74.000 | 2股 × 74.00 = 148.00 |




錯用原每股價得到73.74 / 144.48-1≈-48.961794%；持有人其實是147.48 / 144.48-1≈+2.076412%，也等於73.74 / 72.24-1。用途：避免公司事件製造錯誤跌幅或訊號；調價不能代替帳戶中股數更新。

## 討論

沿用原一股不買賣，6/8至6/10的市值報酬是多少？

原書例3.2，印41-44 / PDF65-68；原表歷史數字，拆股單位與市值逐步另算。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 05 / 第3章

# 除息因子為何是0.997214？錢已經入帳嗎？

除息調整是把歷史價格換基準，不是把股利付款日改成除息日。

原書IGE表列：2005/6/21除息，每股股利0.217美元，前一交易日收盤77.90。因子 =（77.90-0.217）/ 77.90≈0.997214377；要把6/21之前價格乘這個因子。

例如前收77.90乘因子後成77.683美元。77.683是換算後的前收，不是6/21實際成交價，也不是預測那天一定跌0.217。除息涉及領取資格；付款才是待領款轉現金，兩件事不能寫成同一天。

| 日期 / 事件 | 數字（美元 / 股） | 在本例代表什麼 |
|---|---|---|
| 6/20前收 | 77.90 | 原書提供的未調整收盤 |
| 6/21除息 | 0.217 | 原書提供每股股利；不是當日股價 |
| 前收換算 | 77.90 × 0.997214377 ≈ 77.683 | 只改歷史比較基準 |
| 付款日期 | 原表未提供 | 不能寫成6/21已有0.217現金入帳 |




美元 / 股；因子是歷史價格處理，不是付款紀錄

使用乘數而非把所有舊價格一律減0.217，可讓除息日前任兩筆都乘同因子，兩者的價格比不變。原表未給這次除息當日價格及付款日，因此這頁能驗算調整，不能由此算完整持有報酬或已收現金。

## 討論

只用這個因子，調整6/9的73.74美元舊收盤，應乘0.997214377還是直接把它減0.217？

原書印42-44 / PDF66-68，例3.2股利表；單次因子及入帳界線為原創說明。。資料與補充來源見末兩頁。

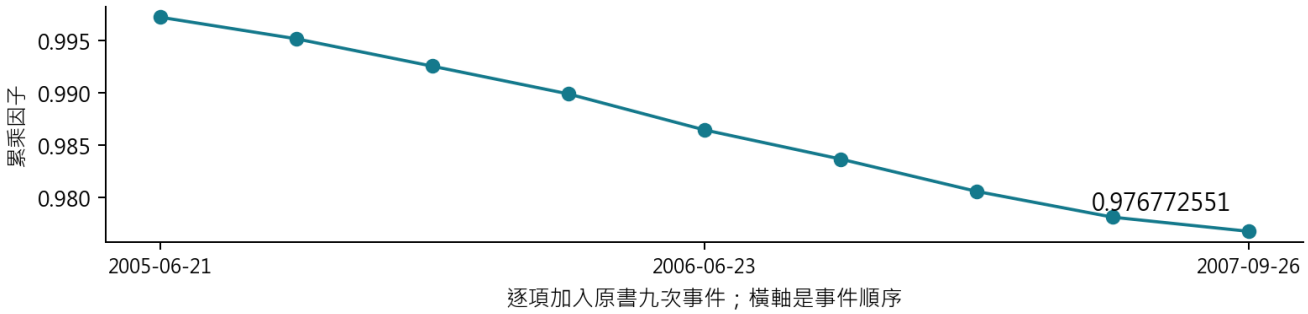
# 九次除息，哪幾個因子應套到哪一天？

對一筆歷史價格，只連乘其日期之後的已納入調整事件；不能整欄套同一總因子。

表列原書2005/6/21至2007/9/26九次股利，每個因子都用（前收-每股股利）/ 前收。6/7至6/10四筆在九次事件之前，所以都乘完整九因子。數字先保留精度，顯示時才取位數。

九因子相乘≈0.976772551；6/8還在一拆二之前，再乘1/2，合計≈0.488386276。因此144.48 × 0.488386276≈70.562049美元 / 調整股。

| 除息日 | 每股股利（美元） | 前收（美元 / 股） | 因子（約） |
|---|---|---|---|
| 2005-06-21 | 0.217 | 77.9 | 0.997214377 |
| 2005-09-26 | 0.184 | 89 | 0.997932584 |
| 2005-12-23 | 0.236 | 89.87 | 0.997373985 |
| 2006-03-27 | 0.253 | 94.79 | 0.997330942 |
| 2006-06-23 | 0.32 | 92.2 | 0.996529284 |
| 2006-09-27 | 0.258 | 91.53 | 0.997181252 |
| 2006-12-21 | 0.322 | 102.61 | 0.996861904 |
| 2007-06-29 | 0.3 | 119.44 | 0.997488279 |
| 2007-09-26 | 0.177 | 128.08 | 0.998618051 |




例如2006/3/27這天的價格，不乘3/27當日或更早的除息因子，只乘後來五次。因子適用於除息日前；新事件納入後，過去調整價會再改。本表是原書當時截點的調整紀錄，不是今天下載時必須完全相同的數字。

## 討論

6/10收盤74美元已在拆股之後、九次股利之前；還要乘1/2嗎？調整結果是多少？

原書印43-44 / PDF67-68，例3.2九次股利表；日期適用集合與乘積另核算。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 07 / 第3章

# 調整價70.56，代表2005年真能用70.56買一股嗎？

調整價方便比較不同單位；實際帳戶仍要按當日成交單位計股數、付款與股利。

同看IGE四個日期：未調整Close是當時每股報價；本例調整價把後來拆股及九次股利納入同一基準。6/8的144.48被換成70.562049，不表示有人在6/8能以70.56買到當時一股。

有兩種不同工作：若追蹤真實帳戶，用實際股數×當時價格，再分開記現金與待領股利；若用調整價比較，須先說明提供者如何處理公司事件。不能把任一Adj Close報酬都當作同一現金流公式。

| 2005日期 | 原Close（美元／當時一股） | 按本例事件調整（美元／調整股） | 用途不同 |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 144.11 | 70.381346 | 前者是當時一股報價 |
| 6/8 | 144.48 | 70.562049 | 後者是統一基準的換算 |
| 6/9 | 73.74 | 72.027208 | 已拆股，不再重乘1/2 |
| 6/10 | 74.00 | 72.281169 | 九因子仍影響這筆舊價 |

價格比較：原歷史價 → 按事件換算 → 同一基準比價格

實際帳戶：當日原價 × 當時股數 + 現金／應收付

兩條不同工作並列，不把調整價接到原始股數當成交市值

若報酬系列已把股利以特定方式納入，再加同一筆股利，會重算收入。反過來，只用未調整價又不記股數與股利，可能漏掉公司事件。用途：先選相容的價格與帳戶算法；調整價也不能還原當年的委託、報價與實際成交。

## 討論

以6/8買入一股的原始帳戶，6/9應持兩股；能把兩股直接乘本表72.027208當作實際市值嗎？

原書印42-44 / PDF66-68，例3.2；調整價與帳戶單位的原創比較。。資料與補充來源見末兩頁。

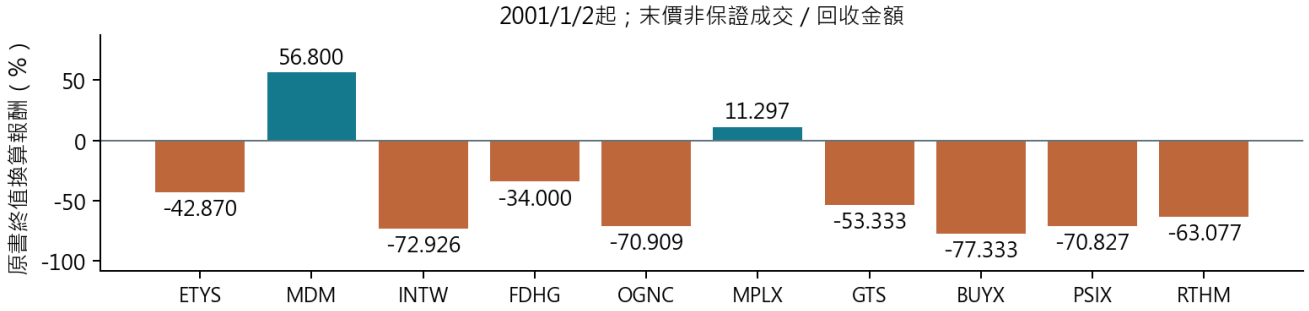
# 各投100美元，十家公司如何變成582.82美元？

每家公司投入相同資金，先各算價格比，再相加期末值；不是把股價直接平均。

原書例3.3從2001/1/2選出十家公司，假設每家投入100美元，共1,000；允許小數股，忽略費用及股利。大多在2002/1/2前退市，書以此前最後交易價作終端估值，不是保證能成交的退市價格。

以ETYS為例：100 / 0.2188≈457.038391股，終端0.125，每筆期末值 = 100 × 0.125 / 0.2188≈57.13美元；個股報酬≈-42.87%。其他九家公司用同一算法。

| 股票代碼 | 2001/1/2價（美元／股） | 終端價（美元／股） | 個股報酬（%） | 每筆100期末值（美元） |
|---|---|---|---|---|
| ETYS | 0.2188 | 0.1250 | -42.87 | 57.13 |
| MDM | 0.3125 | 0.4900 | +56.80 | 156.80 |
| INTW | 0.4063 | 0.1100 | -72.93 | 27.07 |
| FDHG | 0.5000 | 0.3300 | -34.00 | 66.00 |
| OGNC | 0.6875 | 0.2000 | -70.91 | 29.09 |
| MPLX | 0.7188 | 0.8000 | +11.30 | 111.30 |
| GTS | 0.7500 | 0.3500 | -53.33 | 46.67 |
| BUYX | 0.7500 | 0.1700 | -77.33 | 22.67 |
| PSIX | 0.7500 | 0.2188 | -70.83 | 29.17 |
| RTHM | 0.8125 | 0.3000 | -63.08 | 36.92 |




用未捨入數字加總，期末約582.82美元，報酬 = 582.820648 / 1,000-1≈-41.717935%。同樣等於十個個股報酬的算術平均，因為各投100美元。這是原表名單的估值核算；缺完整1,000家公司排序與退市清償資料，不能稱已重現真實可交易結果。

## 討論

MDM從0.3125到0.49；這筆100美元期末為多少？為何不是只賺0.1775美元？

原書例3.3，印45-46 / PDF69-70；十家公司原表與終端價假設，Decimal逐股另算。。資料與補充來源見末兩頁。

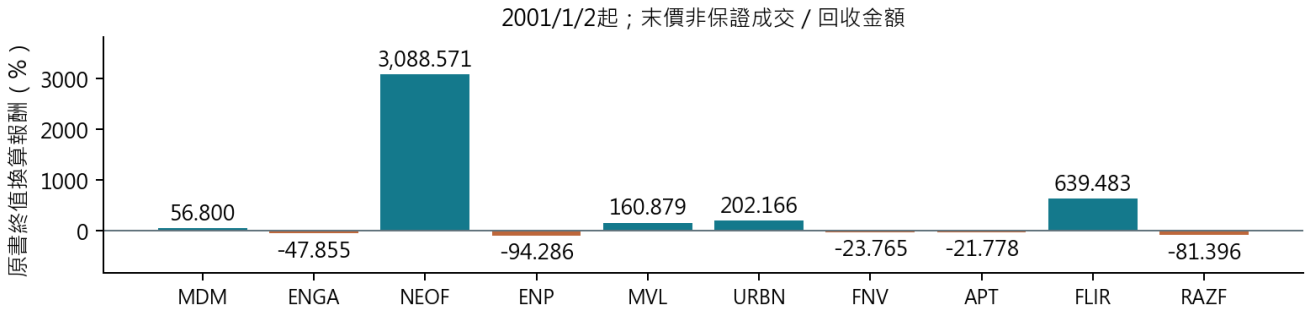
# 只留下活到2002年的股票，為何算成賺388%？

先用後來的存活結果刪公司，會改變當初選股名單，而不只是少幾筆價格。

原書第二份表先排除2002/1/2前退市公司，再回頭挑2001/1/2低價股；仍每檔100美元、共1,000。與前題相同的是期間及等額投入算法；改變的是當初可選名單，只有MDM同時在兩份名單。

例如新名單的NEOF由0.875到27.90，100 × 27.90 / 0.875≈3,188.57美元；個股報酬約+3,088.57%。這一檔的巨大結果，也讓名單選法對總值的影響格外清楚。

| 股票代碼 | 2001/1/2價（美元／股） | 2002/1/2價（美元／股） | 個股報酬（%） | 每筆100期末值（美元） |
|---|---|---|---|---|
| MDM | 0.3125 | 0.4900 | +56.80 | 156.80 |
| ENGA | 0.8438 | 0.4400 | -47.85 | 52.15 |
| NEOF | 0.8750 | 27.9000 | +3088.57 | 3188.57 |
| ENP | 0.8750 | 0.0500 | -94.29 | 5.71 |
| MVL | 0.9583 | 2.5000 | +160.88 | 260.88 |
| URBN | 1.0156 | 3.0688 | +202.17 | 302.17 |
| FNV | 1.0625 | 0.8100 | -23.76 | 76.24 |
| APT | 1.1250 | 0.8800 | -21.78 | 78.22 |
| FLIR | 1.2813 | 9.4750 | +639.48 | 739.48 |
| RAZF | 1.3438 | 0.2500 | -81.40 | 18.60 |




十筆合計約4878.82，報酬≈+387.882043%，不是前題同一筆帳戶後來恢復。用途：回測須保存當時名單與退市公司，而不只下載今天仍有資料的代碼。此例顯示偏誤可以很大，不證明每種策略或每個指標必定被抬高。

## 討論

若研究者改稱「只買未來一年不退市的低價股」，2001/1/2能否照這句話選股？

原書例3.3，印45-46 / PDF69-70；存活名單十家公司原表與等初始資金核算。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 10 / 第3章

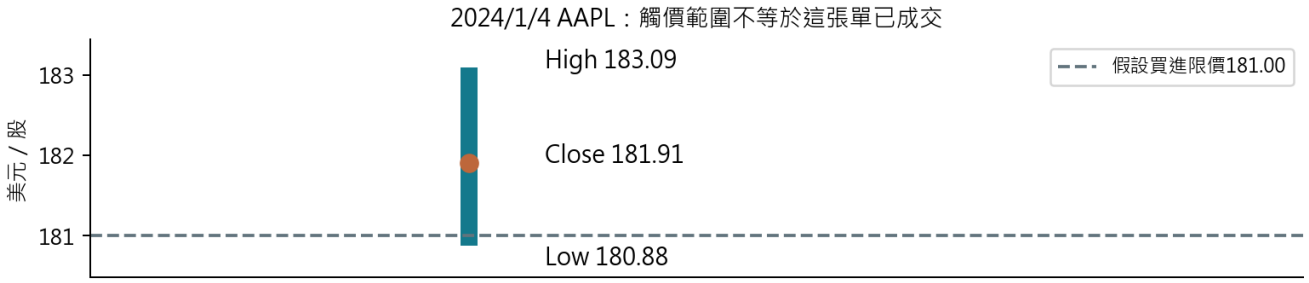
# 最低價碰到181美元，限價買單就一定成交嗎？

日高低價只能提供範圍，不能告訴你委託當時是否排到成交。

假設1/3收盤後，替1/4準備一股AAPL買進限價181美元，並假設當日開盤起委託有效。保存日線顯示1/4最低180.88、最高183.09；181落在範圍內，只能說當日有價格到這一帶。

還缺委託實際到達、交易場所、當時可成交數量、排隊與成交回報。日線極值可能出現在你的單子到達前或不同場所；只有日線，不足以判定這張單成交一股。賣出限價則先看High是否到價，而非只看Low。

| 2024日期 / 條件 | 價格（美元 / 股） | 能確認什麼 | 仍不能確認 |
|---|---|---|---|
| 1/3收盤 | 184.25 | 前一日觀察到的收盤 | 1/4的成交 |
| 1/4日線Low / High | 180.88 / 183.09 | 保存價格的當日範圍 | 你的單子何時成交 |
| 假設買進限價 | 181.00 | 願付價格不高於181 | 排隊與可成交股數 |
| 1/4收盤 | 181.91 | 當日收盤估值基準 | 本帳戶到底有沒有股票 |




原書警告依高低價判成交，誤差常把回測算得過好；但本例只能指出觸價不保證成交，不能先決定損益方向。開盤 / 收盤市價委託也要查報價市場與實際回報；資料若記主交易所價、委託走不同市場，可能不同價。

## 討論

若你下午才送單，而最低180.88發生在上午，單靠這張日線能決定181買單成交嗎？

原書印46-47 / PDF70-71；保存AAPL日線，美分呈現；181限價及委託為明示教學假設。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 11 / 第3章

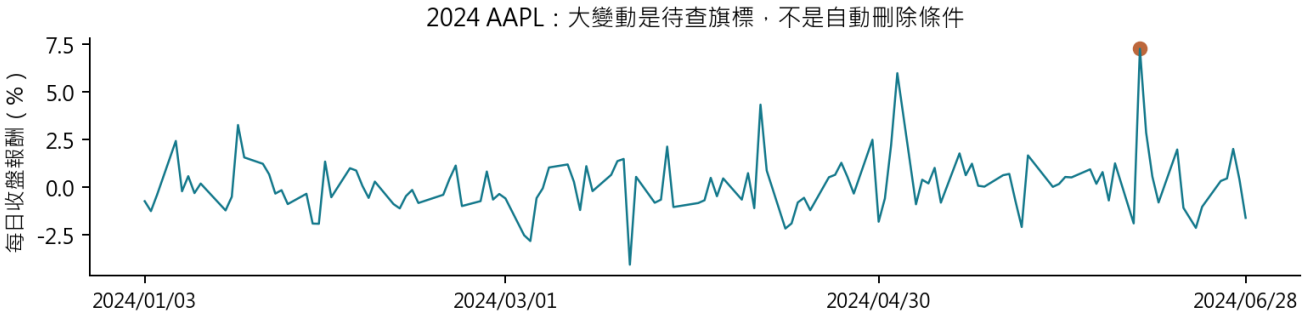
# AAPL一天漲7.26%，應直接把這筆資料刪掉嗎？

大變動是要求回查的訊號，不是證明資料錯誤，更不能為讓回測好看而刪。

保存AAPL收盤6/10為193.12，6/11為207.15美元 / 股；日報酬 = 207.15 / 193.12-1≈+7.264913%。漲很多不表示錯價；應查日期、調整、公司事件、其他報價，並對照同日大盤與公告。本版未查證這天新聞或大盤，不能據此判錯價。

原書建議找偏離平均4個標準差的日期。本次事後檢查全部1/2-6/28共123段收盤報酬，平均約0.114090%，樣本標準差1.526074個百分點；6/11約偏離4.685763個標準差，因此列入回查，不因此刪除。這不是當時交易訊號。

| 2024日期 | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 196.90 | 197.30 | 192.15 | 193.12 |
| 6/11 | 193.65 | 207.16 | 193.63 | 207.15 |
| 6/12 | 207.37 | 220.20 | 206.90 | 213.07 |




表中O、H、L、C皆美元 / 股，C在當日高低之內，但這只能檢查基本一致性；事件欄為0也不能證明資料一定正確。若獨立報價或公告尚未回查，就保留觀察並標待核對，不能把「沒有看到新聞」寫成「已證實錯價」。

## 討論

若6/11這筆恰好讓策略虧損，研究者能否只因超過4個標準差就刪掉，再公布績效？

原書印47 / PDF71；真實保存AAPL 2024/1/2-6/28未調整日線，123段統計為事後品質檢查。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 12 / 第3章

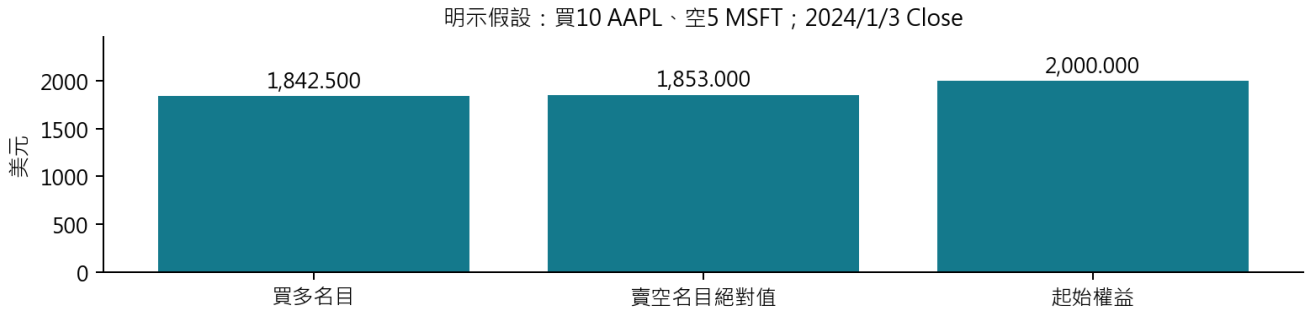
# 同樣虧10.10美元，報酬為何能有兩個分母？

帳戶淨值衡量自己的資金增減，多空總名目衡量部位規模；必須說清是哪一種比率。

假設1/3收盤開始有2,000美元權益，買10股AAPL、賣空5股MSFT；不計借券、利息、費用與股利，假設可依指定收盤成交。兩檔價格真實，部位是假設，不表示券商一定准許或資金可自由提領。

買進支出10 × 184.25 = 1,842.50，賣空收到5 × 370.60 = 1,853；現金成2,010.50。賣空有回補義務，不是賺1,853；期初淨值 = 2,010.50 + 1,842.50-1,853 = 2,000。總名目 = 1,842.50 + 1,853 = 3,695.50美元。

| 假設部位 | 1/3價（美元 / 股） | 1/4價（美元 / 股） | 這段損益（美元） |
|---|---|---|---|
| 買多AAPL 10股 | 184.25 | 181.91 | 10 × (181.91-184.25) = -23.40 |
| 賣空MSFT 5股 | 370.60 | 367.94 | 5 × (370.60-367.94) = +13.30 |
| 現金2,010.50美元 | 不計息 | 不交易 | 0.00 |
| 兩腿損益合計 | 同一段價格變化 | 不含費用與股利 | -10.10 |




1/4淨值 = 2,010.50 + 10 × 181.91-5 × 367.94 = 1,989.90。帳戶報酬 = -10.10 / 2,000 = -0.505%；若除期初總名目，約-0.273305%，但它不是帳戶報酬。用途：比較策略前，先確認各自分母及槓桿；把兩邊名目相加不等於投入兩倍自有資金。

## 討論

把賣空收到的1,853美元直接當獲利，會漏掉帳戶的哪一項？

原書印47-48、51-53 / PDF71-72、75-77的資金分母問題；保存2024 AAPL/MSFT真實收盤，部位與無成本為教學假設。。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 13 / 第3章

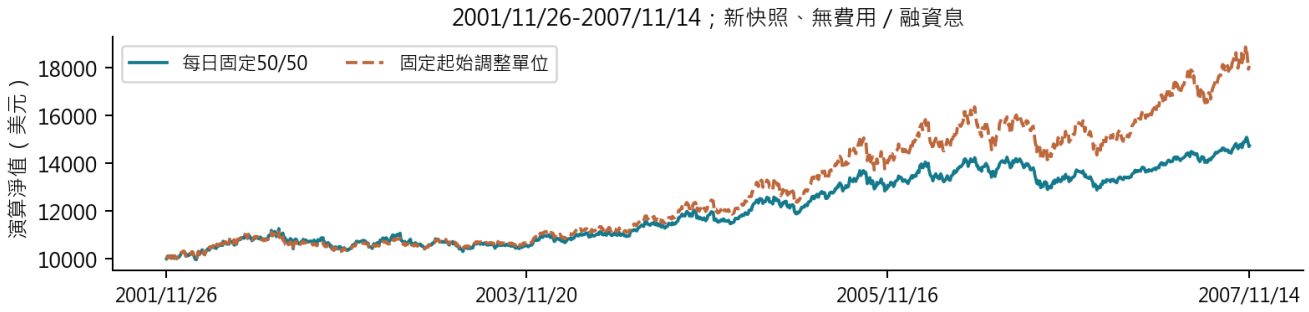
# 一開始多空各5,000美元，之後不調整與每天調整相同嗎？

初始金額相等，不代表之後每天仍是同樣比例；兩種規則會得到不同路徑。

原書文字說期初等額進場、期末同時退出，程式卻逐日算（IGE報酬-SPY報酬）/ 2。本頁用2001/11/26-2007/11/14快照對照：起始10,000美元，多空各5,000，利息及成本0。IGE在11/26-29同價且Volume0，原因未查明；只作序列演算，不當成交證據。

固定起始單位時，IGE單位數 = 5,000 / 9.065284≈551.5547，SPY約-67.6522；之後不依每日淨值重配。另一規則每段都用期初淨值的+50%配置IGE、-50%配置SPY，日報酬 = 0.5×IGE報酬-0.5×SPY報酬，再連乘更新淨值。

| 日期 / 比較 | 固定起始單位（美元） | 每日+50% / -50%（美元） |
|---|---|---|
| 2001/11/26起點 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2001/11/28 | 10,111.71 | 10,112.29 |
| 2007/11/14終點 | 18,089.60 | 14,746.35 |




固定法由原有單位數決定損益，重配法會改部位規模；終值差不是精度問題。『調整價單位』不是跨拆股後仍不變的真實股數，也不是成交股數。每日精確重配尚未證明可成交。兩腿金額相等只表示美元中性，市場敏感度beta可能不同，不自動成為市場中性。

## 討論

2001/11/28兩條淨值已不同。若程式每天都算（IGE日報酬-SPY日報酬）/ 2，它實作哪一條規則？

原書印49-53；PDF73-77；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 14 / 第3章

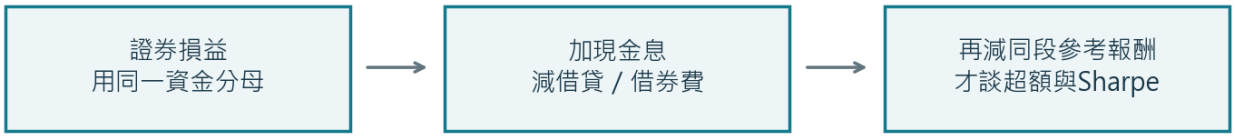
# 多空金額相等，計Sharpe就一定不用減參考利息嗎？

要看帳戶實際計入多少現金利息；多空金額相等本身不會取消比較基準。

沿用11/30這段真實調整價變化，IGE約+0.340619%、SPY約-0.713915%。若段初計算基礎10,000美元、多空各5,000，證券部位損益≈5,000×0.00340619-5,000×（-0.00713915）＝52.7267美元。

參考利率明設年4%、每日4% / 252；10,000美元的單日參考利息約1.5873美元。先把帳戶收到的利息加回總損益，再減同額基礎的參考利息。下表只改『有多少現金可按此利率計息』，不是查得的券商條件。

| 假設可計息現金 | 帳戶利息（美元） | 總損益減參考利息（美元） |
|---|---|---|
| 0美元 | 0.0000 | 51.1394 |
| 5,000美元 | 0.7937 | 51.9330 |
| 10,000美元 | 1.5873 | 52.7267 |




多空金額相等，不會自動消除資金或基準假設

只有帳戶利息恰好補回同基礎、同期間參考利息時，兩項才能抵銷。本章IGE與每日多空主比較都先假設現金0息，再各減4% / 252，避免一方減、一方不減。日內不隔夜也不等於沒有放棄現金收益；資金分母與實際計息仍須交代。

## 討論

只讓一半的10,000美元可計息，證券損益52.7267美元是否可直接當成減參考利息後的損益？

原書印48-49；PDF72-73；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 15 / 第3章

# 同一參考利率，IGE與多空的Sharpe怎樣算？

先在每日同一尺度上算超額報酬平均與標準差，最後才依明列頻率換成年化比率。

保存資料有1,504筆調整收盤，形成1,503段日報酬。每日超額報酬 = 當日調整價 / 前一調整價-1-0.04 / 252。例如2001/11/30：9.0961618424 / 9.0652837753-1-0.04 / 252≈0.003247459。4%是教學參考，不是當時每天觀察的利率；報酬用小數計。

1,503段超額報酬加總約1.007343094，除1,503得平均約0.000670222。每段減此平均、平方再加總約0.273393507；樣本變異數除以1,503-1 = 1,502，再開根號，標準差約0.013491466。

| 步驟 | 代入（小數報酬尺度） | 結果 |
|---|---|---|
| 日平均超額報酬 | 1.007343094 / 1,503 | 0.000670222 |
| 樣本日標準差 | √（0.273393507 / 1,502） | 0.013491466 |
| 日Sharpe | 0.000670222 / 0.013491466 | 0.049677 |
| IGE年化Sharpe | √252 × 0.049677 | 0.788605 |
| 多空日平均超額 | 0.173664992 / 1,503 | 0.000115546 |
| 多空樣本日標準差 | √（0.047520727 / 1,502） | 0.005624793 |
| 多空年化Sharpe | √252×0.000115546 / 0.005624793 | 0.326097 |




IGE；1,503段；同一4%/252參考；報酬小數尺度

同減4% / 252：IGE為0.788605、多空0.326097。多空若像原書改用0參考，得0.774071；不是同一條件或本版重現原書約0.784。√年化需相關足夠小；小時例按252×6.5 = 1,638段，乘√1,638。0參考下差額乘1/2不改資訊比率IR；標準差0時不能除。

## 討論

其他輸入不變，只把標準差分母1,502改成1,503，算出的Sharpe會增加還是減少？

原書印49-53；年化條件另見Sharpe（1994）；PDF73-77；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

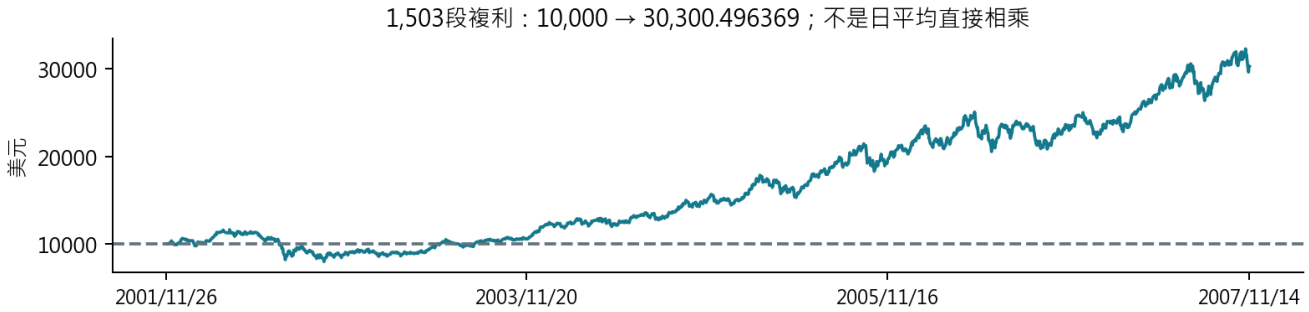
# 平均日報酬、CAGR與MAR，各回答哪個問題？

日平均描述一段段報酬的中心；CAGR重現同一起終值；MAR再把年增長與歷史最深回撤並列。

IGE日平均約0.082895%；乘252約20.889585%，不是本段複利年增長。其10,000美元經1,503段成為30,300.50；以每年252段換算的複合年增長率CAGR =（30,300.4964 / 10,000）的252 / 1,503次方-1≈20.426513%。

MAR比率 = CAGR / 最大回撤深度，兩者都用小數或都用百分比；最大回撤0時不能直接除。它比較每單位已觀察最大回撤對應多少年化增長；不是每年會賺多少，也不代表未來損失上限。

| 同段調整價規則 | 日平均×252（%） | CAGR（%） | 最大回撤（%） | MAR |
|---|---|---|---|---|
| IGE單獨持有 | 20.8896 | 20.4265 | 31.4622 | 0.6492 |
| 每日多空各50% | 6.9117 | 6.7290 | 9.6868 | 0.6947 |




本段IGE的CAGR較高，但MAR略低於每日多空規則，因為IGE歷史最深回撤也較大。這不是單一勝負排名；資金分母、規則及成本必須一起看。MAR也不會一般性地抵銷槓桿，因為複利增長與最大回撤不會隨槓桿恰好等比例變動。

## 討論

想用每年固定增長率重現10,000到30,300.50美元的同一起終值，應用20.8896%還是20.4265%？

原書印47-49；CAGR與MAR數字為保存資料重算；PDF71-73；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 17 / 第3章

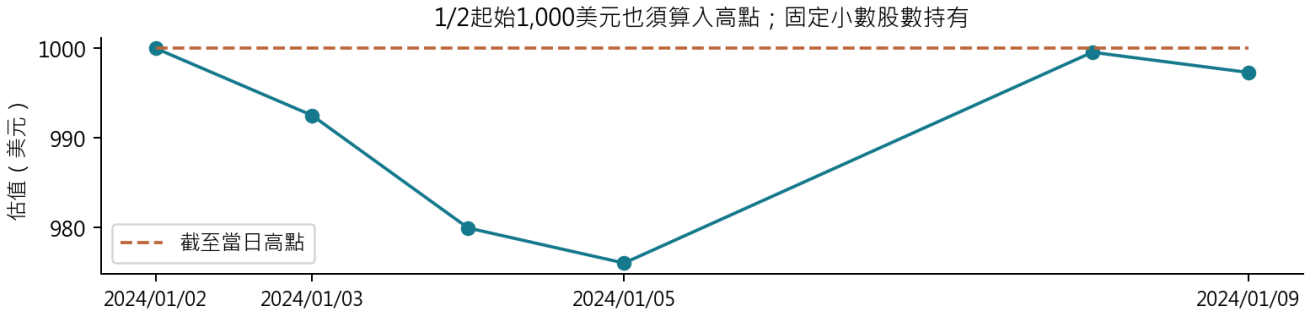
# 第一天就跌，為何回撤仍須從初始1,000美元算？

回撤比較的是到當天為止的最高帳戶值；初始投入也是已出現過的高點。

假設2024/1/2以AAPL收盤185.64投入1,000美元，允許小數股，之後持有不動；這六天沒有股利及分割，費用與利息設0。股數 = 1,000 / 185.64≈5.3867701；每日估值 = 同股數×當日收盤。價格先統一至美分。

正的回撤深度 = 1-當日估值 / 截至當日最高估值。1/3估值約992.5124，最高估值仍是初始1,000，因此深度 = 1-992.5124 / 1,000≈0.748761%。若只從1/3開始找高點，就會把第一段損失漏掉。

| 日期（2024） | 收盤（美元 / 股） | 估值（美元） | 歷來高點（美元） | 回撤深度（%） |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 185.64 | 1000.0000 | 1,000.0000 | 0.000000 |
| 01/03 | 184.25 | 992.5124 | 1,000.0000 | 0.748761 |
| 01/04 | 181.91 | 979.9073 | 1,000.0000 | 2.009265 |
| 01/05 | 181.18 | 975.9750 | 1,000.0000 | 2.402499 |
| 01/08 | 185.56 | 999.5691 | 1,000.0000 | 0.043094 |
| 01/09 | 185.14 | 997.3066 | 1,000.0000 | 0.269339 |




1/5降到975.9750，回撤約2.402499%；1/8雖反彈到999.5691仍未回到1,000，回撤沒有變成0。用途：追蹤離已達高點還差多少，不把反彈當回本。最高估值只看截至當日，不使用以後才出現的最高價。

## 討論

1/8收盤185.56已高於1/5的181.18，為何回撤仍不是0？

原書印53-57；初始值與逐步例子補充；PDF77-81；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 18 / 第3章

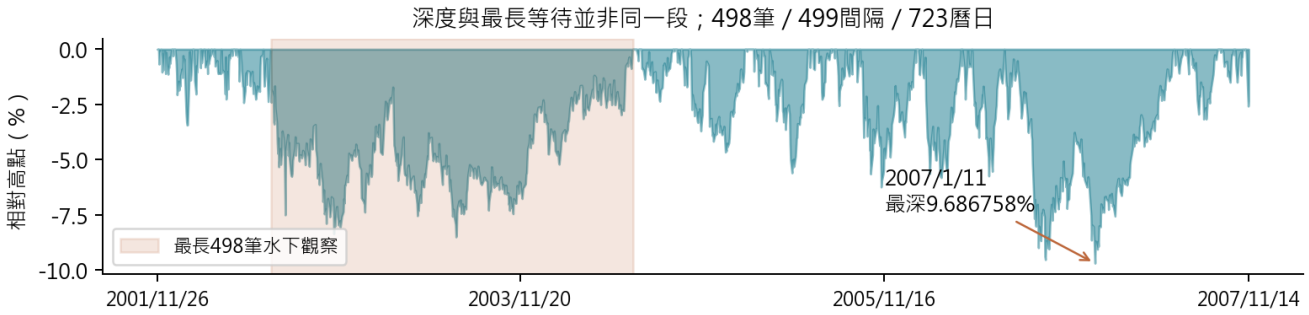
# 跌得最深的時段，也一定是等最久才回本的時段嗎？

回撤深度量跌了多少；回撤時間量多久未回到前高，兩者可能發生在不同時段。

每日多空規則的最深回撤，從2006/7/14高點14,265.3880美元，到2007/1/11的12,883.5344美元：1-12,883.5344 / 14,265.3880≈9.686758%。這是新保存調整價重算，不是原書10.53%的重現。

等待最久的另一段，前高在2002/7/10，首次低於高點是7/11，直到2004/7/2才恢復。低於前高的收盤觀察共498筆；前高到恢復日相隔499個交易間隔、723個曆日。恢復日本身不是『仍低於高點』的一筆，所以兩個計數差1。

| 同一多空路徑的問題 | 前高日 | 結束日 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 最深跌幅 | 2006/07/14 | 2007/01/11谷底 | 9.686758% |
| 最長低於前高 | 2002/07/10 | 2004/07/02恢復 | 498筆低於高點 |
| 同一段前高至恢復 | 2002/07/10 | 2004/07/02恢復 | 499間隔 / 723曆日 |




最長等待那段的最大跌幅約8.498040%，比最深的9.686758%小，卻使資金更久未回到前高。用途：提款需求不能只看最深跌幅；也要問能承受多久未恢復。期末仍在回撤中的時段，只能報已觀察到的時間，不能假設已回本。

## 討論

若有人把498筆低於高點的觀察直接寫成723個交易日，哪裡混用了單位？

原書印53-57；圖3.1概念與保存資料重算；PDF77-81；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 19 / 第3章

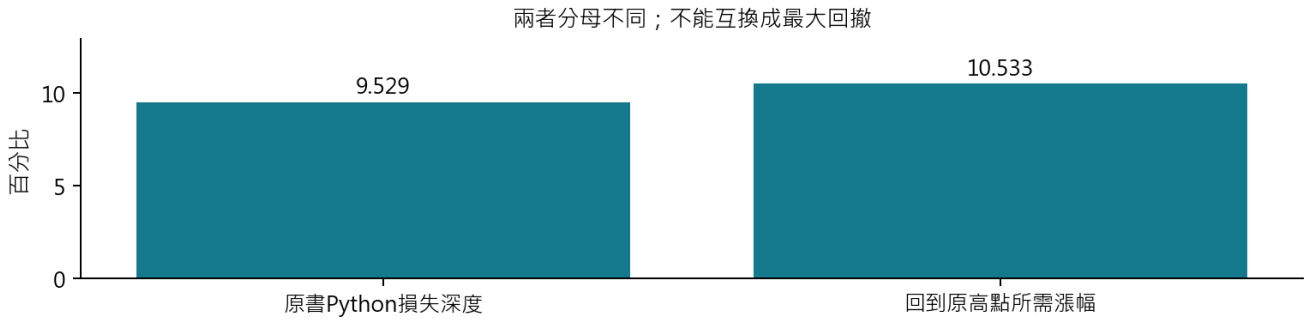
# 原書回撤程式為何可能得到0，卻又寫10.53%？

先核對正負號、初始值與彙總範圍，再解讀輸出的百分比；不能只換到較順眼的結果。

若採負號寫法『當日值 / 當時高點-1』，在高點是0、低於高點是負數。要找最深必須取MIN；MAX只會選到最接近0的數。本教材改用正深度『1-當日值 / 當時高點』，因此最深取MAX，兩種定義不能混用。

原書Excel / MATLAB寫負回撤卻取MAX；Python另報-9.529268%，圖卻標10.53%。9.529268%下跌需要約10.532984%上漲才恢復，兩者分母不同；數字接近只能指出可能混淆，不能證明原書出錯原因。缺原作者檔，本教材不宣稱已解開原績效。

| 可定位的問題 | 應如何改 | 為什麼 |
| --- | --- | --- |
| 負回撤取MAX | 負值取MIN；正深度取MAX | AAPL六日MAX = 0；MIN≈-2.4025% |
| 只從第一個報酬後開始 | 明列初始值與第一段更新 | 第一段下跌也必須被計入 |
| 9.529268%與10.53% | 區分下跌深度與回本漲幅 | 數值接近不證明原書筆誤原因 |
| argmin命名為開始日 | 谷底位置另往前找對應高點 | 谷底索引不是回撤開始日 |




修正計算原理後仍須從同一份資料重算，不能拿原書的497天當本版通過證據。用途：發現來源不一致時，保留原說法的歸屬，再用可重算定義完成自己的結果；不要把缺原始檔的問題寫成已重現。

## 討論

對本頁AAPL六日負回撤取MAX會是0。這能否解讀成持有期間沒有下跌？

原書印50-57；例3.4-3.5與圖3.1；PDF74-81；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 20 / 第3章

# 用今天收盤決定買進，為何不能直接算今天已買到？

資料何時完整知道，與在哪個價格成交，是兩個必須分開的時間。

用AAPL真實收盤示範：1/9為185.14、1/10為186.19美元 / 股。若規則是『當日收盤高於前收就要求持股』，要等1/10正式收盤已知，才知道186.19 > 185.14。不能因此回頭把185.14到186.19這段上漲記進新買帳戶。

本例另明設下一交易日收盤成交：1/11以185.59買，第一次持有的收盤到收盤結果是1/11到1/12的185.92，價格報酬 = 185.92 / 185.59-1≈0.177811%。忽略費用、股利及利息；不是保證實際能按正式收盤成交。

| 日期（2024） | 當時完整知道什麼 | 本例帳戶做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 1/10收盤後 | 186.19高於185.14，規則要求買 | 尚未買進 |
| 1/11收盤 | 示範成交價185.59 | 假設在此買進 |
| 1/12收盤 | 持有後價格185.92 | 第一段價格報酬約+0.177811% |




不是所有收盤價回測都自動可以在同一收盤交易

原書部分例子假定收盤形成訊號後仍能在同一收盤成交；本教材改下一收盤，是不同成交假設，不沿用原績效。若改1/10盤後買，需盤後價格與時間，正式Close不保證成交。全日最低與全樣本係數也不能提前知道。

## 討論

若改成1/10盤後買進，只憑這三個交易日的正式收盤，還缺哪項資料才能算第一段持有損益？

原書印58-59；日期與成交例補充；PDF82-83；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 21 / 第3章

# 刪去最後60筆資料，前面的持倉應該改變嗎？

若早期決策只用當時已知資料，移除尚未發生的未來，不應改變那些早期決策。

後面的GLD / GDX示範共有385筆價格，第一個252筆固定估計參數。完整資料到2007/11/30；再移除最後60筆，只留到2007/9/6。兩次必須沿用相同訓練資料、參數、費用及成交規則，再比較共同日期，而不是比較不同終點的總獲利。

本次實算共同帳戶有74筆觀察，包含2007/5/23初始估值與其後73筆。訊號、股數與帳戶各欄在共同日期逐項相同；較短版本不因『已到檔案末日』臨時強制賣出。比較的是相同歷史日期，不是要求兩個不同終值相等。

| 執行版本 | 最後價格日 | 共同範圍 | 共同範圍結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部385筆 | 2007/11/30 | 5/23-9/6 | 74筆帳戶觀察 |
| 移除最後60筆 | 2007/09/06 | 5/23-9/6 | 各欄逐項相同 |




一致只排除這種未來依賴；不證明成分清單或修訂資料無偏

此題是刪最後60筆的程式檢查，不是Issue23的前60 / 後73筆報告切分。若不同，查全樣本估計、置中平均、亂數或末日規則；若相同，仍不能排除先看結果挑規則、事後名單、修訂資料或不實成交。它只查移除後續資料是否改變共同日期輸出。

## 討論

兩版本持倉完全相同，但都用了今天整理的2007年存活名單；此測試能發現這個選股問題嗎？

原書印59；例3.6的截短檢查延伸；PDF83；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

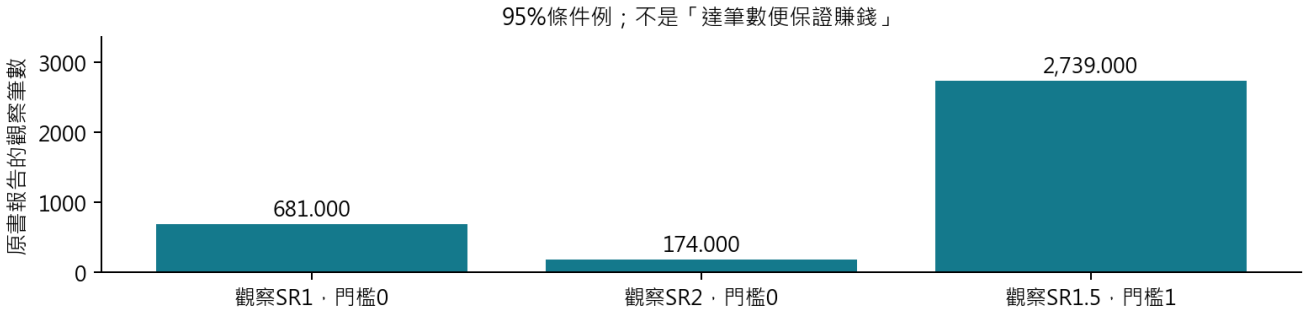
# Sharpe算出1，為何仍不能說已知道長期能力？

有限資料算出的比率是估計；資料長度、相依性、分布與試過多少規則，都會影響可信程度。

相同規則在不同期間可能有不同平均與波動。多加幾筆資料不會機械地使Sharpe變高；較長樣本的用途，是在相關假設成立時縮小估計不確定性。重疊持有、連續相關及市場時期變動，會使『筆數』不等於同樣多的獨立證據。

下表是原書按95%信心水準列出的三個估計例，不是本教材重現的通用最低樣本表。相關文獻涉及獨立同分布或相應的統計條件、偏態與峰度等；若已試過許多規則再挑最高Sharpe，還必須處理挑選造成的高估。不能只拿681筆當許可證。

| 原書觀察年化Sharpe | 希望超過的長期Sharpe | 原書列出日資料筆數 |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 681 |
| 2.0 | 0 | 174 |
| 1.5 | 1.0 | 2,739 |




若把500套規則中最高的比率當成唯一一次估計，會漏掉挑選過程。Deflated Sharpe Ratio（DSR）是針對多重嘗試及非正態等因素調整評估的方法，不是把某個比率變成實盤保證。原書『最多五參數』『只看近十年』屬作者經驗法則，不是統計定理。

## 討論

有681筆日資料，但報酬來自每天滾動持有五天的重疊交易。能否只依筆數就套原書第一列的95%說法？

原書印59-61；Bailey與López de Prado（2012、2014）另列參考資料；PDF83-85；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 23 / 第3章

# 訓練、選規則與最後測試，為何不該共用同一段答案？

每段資料的角色取決於你如何使用它，不是把檔名寫成test就成為未用過的證據。

訓練資料用來估係數與必要統計量；驗證資料用來比較候選設定；最後測試資料是在規則凍結後才打開，用來報告未參與選擇的結果。時間順序須向前，不把較晚答案混進早期估計。若結果不理想而回頭改規則，原本那段就已參與選擇。

本章實際做法不是三段盲測：前252筆估參數，之後133筆只為報告前後結果再分前60 / 後73筆。兩段都已看過；Issue36門檻比較也用全133筆，不是前60選規則、後73獨立驗證。資料段的名稱不能代替真實使用紀錄。

| 資料段 | 日期 | 筆數 | 本章允許的解讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 估計參數 | 2006/5/23-2007/5/23 | 252 | 以已知資料估係數及統計量 |
| 前段結果報告 | 2007/5/24-8/17 | 60 | 報告已見結果；未用來選勝者 |
| 後段結果報告 | 2007/8/20-11/30 | 73 | 承接帳戶；不稱未見測試 |




共同收盤觀察的順序；整段都是回顧教學，不是真正盲測

規則凍結後，須用未參與選擇的資料再查；策略發表後資料也不自動未用，若選文章時已看過其後績效，就已參與挑選。紙上交易可查資料更新與訂單流程，模擬成交仍不等於實際成交。用途：分開模型估了什麼，以及你用了哪些答案選它。

## 討論

你用最後73筆挑了進場門檻，再把同73筆稱為最終未用測試；哪一個角色實際改變了？

原書印61-63；三段角色為教學補充；PDF85-87；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 24 / 第3章

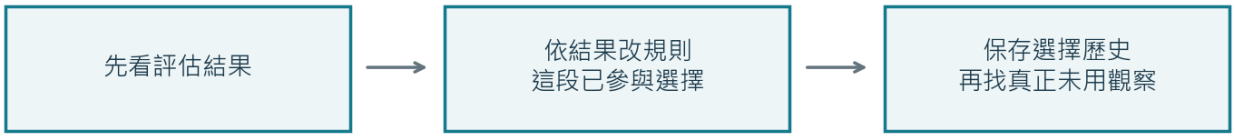
# 另一組門檻較賺，能直接宣布改良成功嗎？

比較可以產生新候選規則；同一段結果若被用來選擇，就不能再作未參與選擇的驗證。

後面的配對例，門檻表示價差離訓練平均多少個標準差；完整算法將在配對題建立。這裡只追蹤選擇過程：原書主設定是進場2、退出1；另比較進場1、退出0.5。兩者同一訓練估計、日期、股數、次一收盤成交及費用規則。

同一2007/5/23-11/30帳戶起始10,000美元，主設定扣費終值10,076.29，比較設定10,188.97。如果因看到後者較高才改選它，這133個後續日期便已參與挑規則，不能再叫它對新規則的未見檢查。

| 你做的動作 | 這段資料的實際角色 | 還能稱未用測試嗎？ |
| --- | --- | --- |
| 先定主設定，再只報告結果 | 檢查已固定的規則 | 若事前確實未參與選擇，才可以 |
| 看結果後，再試另一設定 | 產生新的比較與選擇 | 不能對新設定如此稱呼 |
| 用同段較高終值選後者 | 同段已被用來挑門檻 | 不能；須另留後續資料 |




不能把同一段資料反覆叫做獨立測試

本章保留兩個結果，不據後段選勝者；完整費用與交易比較留到Issue36。原書建議簡化規則、檢查附近參數是否劇變，仍可作診斷；但若根據同一測試段反覆簡化到滿意，那段也已成為選擇資料。

## 討論

若只公開終值10,188.97美元，隱藏曾比較的10,076.29美元，讀者會少知道哪項重要資訊？

原書印60-61、67；例3.6門檻比較重組；PDF84-85、91；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

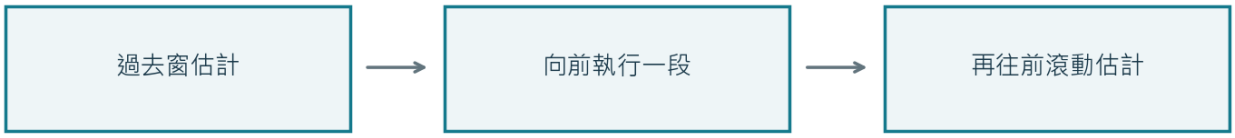
# 每天重新估參數，是否就沒有可調設定？

參數會更新，不代表更新方式沒有選擇；回看長度、目標與更新頻率仍會改變規則。

固定估計把前252筆求得的係數沿用至後續日期。滾動估計則在每個決策日，只用截至當日最近252筆重新估；舊資料離開、新資料加入。這能使估計隨時間更新，但不能讓尚未發生的資料提前可用。

例如5/23決策可用2006/5/23至2007/5/23共252筆；5/24決策若往前滾一筆，改用2006/5/24至2007/5/24。若把視窗改126筆、改每週估一次，或改成挑歷史最賺的門檻，都是另外的設定。必須在評估前交代，不能由結果好壞決定是否算同一模型。

| 設定 | 固定估計 | 每日滾動估計 |
| --- | --- | --- |
| 5/23決策資料 | 2006/5/23-2007/5/23 | 相同252筆 |
| 5/24決策資料 | 仍沿用前次估計 | 2006/5/24-2007/5/24 |
| 仍要先決定什麼 | 訓練起終點及估計法 | 視窗長度、更新頻率、目標 |




窗長、目標、門檻與更新頻率仍是選擇

原書『無自由參數』側欄指一些數值由模型動態估計，不是真的沒有設定；跨參數平均也另有範圍與加權選擇。Conditional Parameter Optimization（CPO）是原書延後第7章介紹的方法，本章只交代位置，不把它當已驗證的消除過度擬合方案。紙上交易可用後續新資料檢查更新程序，仍不能保證實盤成交。

## 討論

把252筆視窗改成126筆，其他程式不動，可否說模型完全沒有改、所以不用另留比較紀錄？

原書印61-62；無自由參數側欄；PDF85-86；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 26 / 第3章

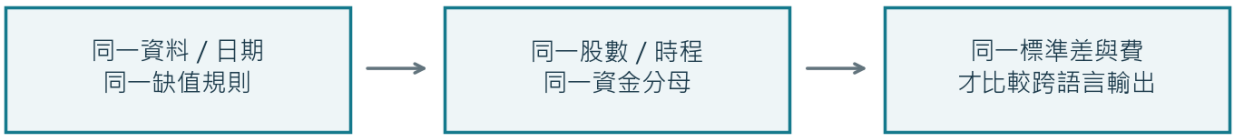
# 同一例子的Excel、Python、R結果不同，先比哪裡？

重現同一實驗要相同資料、公式、持倉與資金分母；程式語言相同或不同都不是充分條件。

例3.4的原書Excel / MATLAB報約0.789317538，Python報0.789580250。若輸入與其餘步驟相同，樣本標準差n-1與母體標準差n就會造成可預期差異；不能把兩個比率直接當不同策略。本章明定分母n-1、相同日期及同一4% / 252參考。

更大的差異未必由標準差造成。配對例的價差用股數比，損益卻用相等美元報酬；橫截面例有的除股票筆數，有的除偏離絕對值總和，兩者資金規模不同。後面的示範將以明列股數 / 現金逐段計算，不強迫結果貼近原書。

| 應比較的步驟 | 看見的具體差異 | 應如何處理 |
| --- | --- | --- |
| 標準差 | NumPy預設n；本章採n-1 | 統一分母後重算，不挑較高比率 |
| Excel平均範圍 | I1506公式含I3:I1506本身 | 結果放在資料範圍之外，避免循環引用 |
| 橫截面資金比例 | 除股票數 vs 除偏離絕對值總和 | 先說總曝險分母，再算金額 |
| 缺值 | nan改0後算std / 全缺值加總成0 | 先判資料可用，不能當真實零報酬 |




語言換了，不應無聲換成另一個實驗

本版原作者數字只保留來源歸屬；新行情快照不是原附檔，且早期IGE有零成交量觀察，所以本章調整價路徑只作保存供應商序列演算，不推論當日可買賣。用途：先讓每一筆日期、有效資料、部位和分母對得上，再研究還剩多少真正的實作差異。

## 討論

某日四檔報酬全缺值，程式把加總算成0後寫『帳戶今天沒有損益』。這個0可以如此解讀嗎？

原書印49-57、63-77；跨語言核對補充；PDF73-81、87-101；圖表及逐步推導為原創教學重組。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 27 / 第3章

# 黃金和金礦股一起漲，就能配對交易嗎？

先提出可檢查的價格關係，再談偏離是否有交易意義。

GLD追蹤黃金，GDX持有金礦公司；金價可能影響礦商收入，但礦商還有成本、營運與股市風險。兩條價格看起來相近，不表示其差距必定回到原位。

本例用前252筆Close估固定股數比；原書用Adj Close，本版改原價是為直接追股數帳戶，不是原實驗重現。385筆共同日期中，後133筆照規則計算；每次進場固定10組，不隨淨值放大。相關或這次獲利都不證明均值回歸。

| 資料 / 條件 | 本教材設定 |
|---|---|
| 商品及期間 | GLD、GDX；2006/5/23-2007/11/30 |
| 估計資料 | 前252筆：2006/5/23-2007/5/23 |
| 估計後觀察 | 133筆：2007/5/24-11/30 |
| 價格與帳戶 | Close估價差；10,000美元、可碎股；下一收盤假設成交 |




圖將兩條價格各除以起點，僅比較路徑，並沒有把「同向」改說成「差距會收斂」。後面會實際看到，進場後價差還可能繼續擴大。

## 討論

若兩條價格同向上漲，但差距持續擴大，單憑同向能否支持配對進場？還缺哪個關係的檢查？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 28 / 第3章

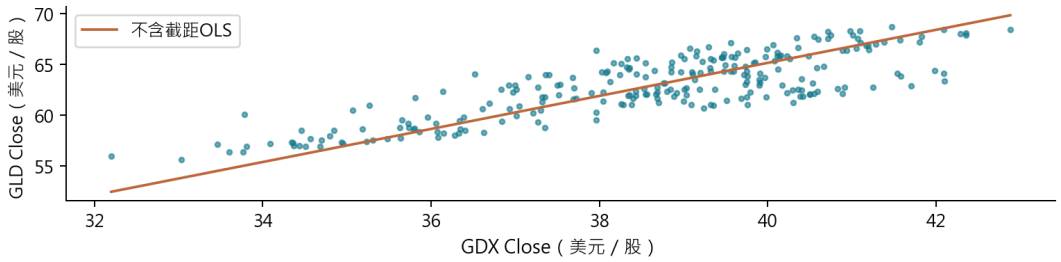
# 一股GLD，應搭配幾股GDX？

把迴歸斜率解讀為股數比，而不是神祕的避險權重。

令Y為GLD收盤、X為GDX收盤，皆美元 / 股；h是每股GLD搭配的GDX股數。模型Y≈hX不含截距，即不另加常數項。普通最小平方法（OLS）選h，讓252筆平方誤差總和最小；這是價格配適，不保證可套利。

誤差平方和 = Σ(Y-hX)²。對h微分：-2ΣX(Y-hX) = 0，因此 h = ΣXY / ΣX²。只使用截至2007/5/23的資料，之後保持此h；不是每日用未來價格重估。

| 計算步驟 | 252筆訓練收盤的實際值 |
|---|---|
| ΣXY | 611,456.117516（兩價格乘積加總） |
| ΣX² | 375,515.690418（GDX價格平方加總） |
| h = 兩者相除 | 1.62831044 股GDX / 股GLD |
| 假設買10股GLD | 搭配賣空16.283104股GDX |




```
train = pair_prices.iloc[:252]
h = (train.GDX * train.GLD).sum() / (train.GDX**2).sum()
print(f"h = {h:.8f}; GDX shares for 10 GLD = {10*h:.6f}")
```

實際執行輸出

```
h = 1.62831044; GDX shares for 10 GLD = 16.283104
```

h不是投入163%資金，美元金額還要各乘價格。原書以調整價報h = 1.6368（MATLAB）/ 1.631009（Python/R）；本版用新保存Close與下一收盤成交，不能把1.62831044說成原數字的更正值。

## 討論

若改買20股GLD，維持同一h應搭配多少股GDX？能直接把h當成美元比例嗎？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

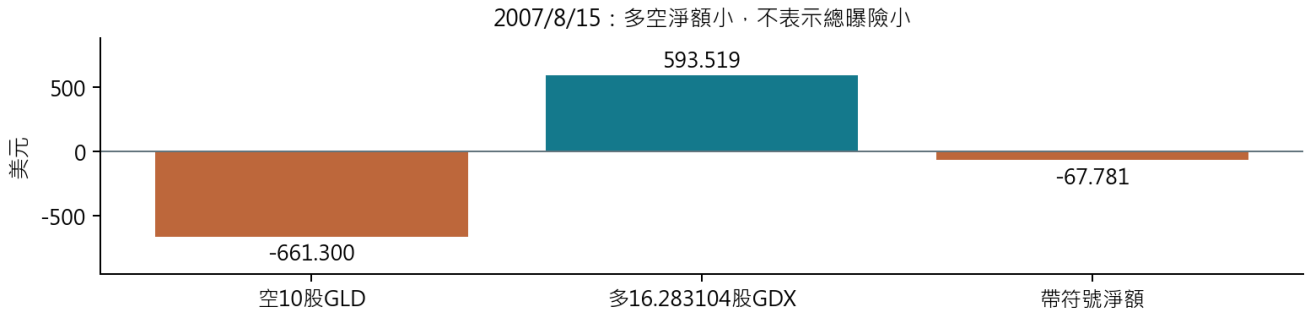
# 賣出價差，淨市值和總曝險差在哪？

把價差對回同一組持股的帶符號市值。

價差 = GLD收盤-h×GDX收盤，單位為每一組「1股GLD搭配h股GDX」的美元；不是百分比。2007/8/15：66.129997-1.62831044×36.450001≈6.778081美元 / 組。表與圖都用這一天。

買價差是買GLD、空GDX；賣價差則相反。假設用10組，買價差的帶符號市值為10×價差；賣價差為-10×價差。帶符號市值不等於總曝險，更不是整個帳戶淨值。

| 2007/8/15假設賣價差 | 股數 | 收盤（美元 / 股） | 市值（美元） |
|---|---|---|---|
| GLD | -10 | 66.129997 | -661.299973 |
| GDX | +16.283104 | 36.450001 | +593.519166 |
| 帶符號合計 | 不適用 | 不適用 | -67.780806 |
| 總名目曝險 | 不適用 | 不適用 | 1,254.819139 |




兩邊金額並不相等：這是h股配對，不是等金額多空。原書以h算價差，卻以等美元兩腿的百分比算損益；本教材改用同一組股數貫穿帳戶。

## 討論

為何不能把-67.780806當作本例投入資金或風險上限？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

# 價差偏離多少，才算超過兩個標準差？

先看完整的平均與離差算法，才代入z分數。

252筆訓練價差合計12.89306003美元 / 組，平均 = 12.89306003 / 252 = 0.05116294美元 / 組。各筆減平均、平方後合計981.70727669（美元 / 組）²；樣本標準差 = √(981.70727669 / 251) = 1.97767145美元 / 組。252是觀察筆數，251是n-1，不是交易次數。

8/14 GLD約66.290001、GDX約38.049999美元 / 股；代入h得價差約4.33279008美元 / 組。z = (價差-訓練平均) / 訓練標準差 = (4.33279008-0.05116294) / 1.97767145≈2.164984，無單位；是偏離2.165個標準差，不是漲2.165%。

| 日期（2007） | 價差（美元 / 組） | 減平均（美元 / 組） | z |
|---|---|---|---|
| 8/14 | 4.332790 | 4.281627 | 2.164984 |
| 8/15 | 6.778081 | 6.726918 | 3.401433 |
| 8/16 | 8.519571 | 8.468408 | 4.282009 |
| 9/12 | 1.761584 | 1.710421 | 0.864866 |




8/14超過2，之後卻升到4.282009。標準化讓尺度可比較，不能保證「超過2就會回落」，也不能直接當成常態分布的機率。

## 討論

若8/16仍使用同一訓練平均與標準差，請重算z，並說明它能否保證隔天獲利。

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 31 / 第3章

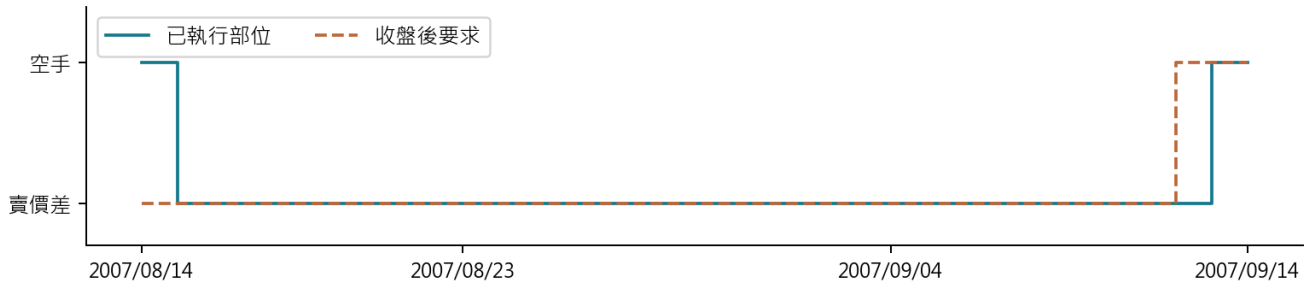
# 沒有新訊號的一天，原持股要留下嗎？

把進場、續抱、退出分開，避免程式把續抱誤寫成空手。

空手時：z≥2要求賣價差；z≤-2要求買價差。已有賣價差部位時，z≤1才要求退出；已有買價差部位時，z≥-1才要求退出。其他情況維持原股數。退出後本次不立即反向進場。

要求在收盤後形成，下一收盤執行。原書MATLAB / Python先填0再補前值，無法續抱：ffill只把缺格換成前一值，0不是缺格；R另以缺值開始。這裡改明確追蹤原部位。

| 收盤日（2007） | z | 收盤後要求 | 收盤執行後部位 |
|---|---|---|---|
| 8/14 | 2.164984 | 賣價差 | 空手 |
| 8/15 | 3.401433 | 續抱賣價差 | 賣價差 |
| 8/16 | 4.282009 | 續抱賣價差 | 賣價差 |
| 9/12 | 0.864866 | 退出 | 賣價差 |
| 9/13 | 0.656255 | 空手 | 已退出 |




9/12要求退出，13日收盤才平倉，仍計最後一段。本版不立即反向，與原書可能同日翻倉不同；已查兩組門檻的保存資料，持倉中達反向進場門檻皆0次，這個差異本次未觸發。

## 討論

已有賣價差部位、z從2.2降至1.5時，這條規則會平倉還是續抱？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 32 / 第3章

# 8月14日的訊號，第一筆損益從何時開始？

用三個真實日期串起資訊、成交與持有。

8/14收盤後得到z = 2.164984；此時尚未持股。預先指定下一交易日收盤成交，8/15以GLD 66.129997、GDX 36.450001建立-10與+16.283104股。

第一段是8/15收盤至8/16收盤，損益 = -10×(8.519571-6.778081)≈-17.414900美元；8/14至8/15不算。隔日收盤成交仍是教學假設，沒有委託回報、滑價與可借股資料，不代表實際必可成交。

| 日期（2007） | 當日完成的事 | 價差（美元／組） | 可計價差損益？ |
|---|---|---|---|
| 8/14 | 收盤後決定賣價差 | 4.332790 | 尚未買賣 |
| 8/15 | 收盤建立兩腿股數 | 6.778081 | 僅有開倉費 |
| 8/16 | 持有滿第一段收盤變化 | 8.519571 | -17.414900美元 |
| 9/12→9/13 | 12日決定，13日退出 | 1.761584→1.349020 | 仍計最後一段 |




2007年；8/14至8/15的變動不屬於帳戶

訊號日價差4.332790不是本例成交價差6.778081。時間線把這段不屬於帳戶的變化排除，才能核對後面的每一美元。

### 討論

8/15價差已擴大，為何不能回頭用8/14價差4.332790作進場價？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 33 / 第3章

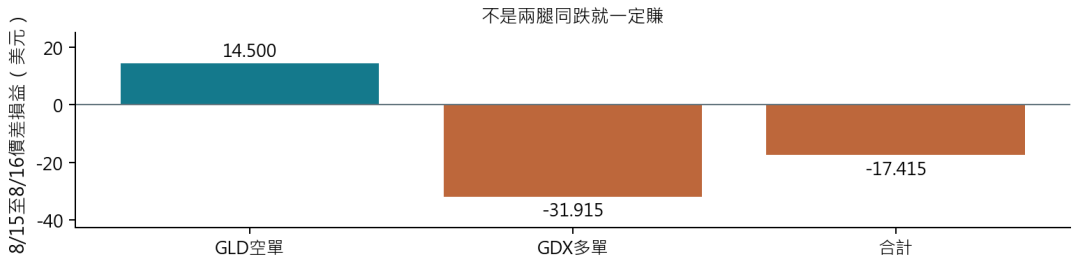
# 配對第一天虧多少美元？

兩腿逐一算損益，與價差法核對同一結果。

8/15至8/16：GLD 66.129997→64.680000，GDX 36.450001→34.490002，皆美元 / 股。舊股數分別 -10、+16.283104；每腿損益 = 舊股數×價格變化。負股數代表賣空。

GLD下跌對空單有利，GDX下跌對多單不利。合計-17.414900美元；價差法也等於 -10×(8.519571-6.778081)。不是把兩腿百分比直接相減再當帳戶報酬。

| 部位 | 股數 | 每股變動（美元） | 價差損益（美元） |
|---|---|---|---|
| GLD空單 | -10 | -1.449997 | +14.499969 |
| GDX多單 | +16.283104 | -1.959999 | -31.914870 |
| 合計 | 不適用 | 不適用 | -17.414900 |




```
q = [-10, 16.283104358072226]
old = [66.1299972534, 36.4500007629]
new = [64.6800003052, 34.4900016785]
pnl = [q[i] * (new[i] - old[i]) for i in range(2)]
print([round(x, 6) for x in pnl], round(sum(pnl), 6))
```

實際執行輸出

```
[14.499969, -31.91487] -17.4149
```

帳戶報酬 = -17.414900 / 前一期淨值9,999.372590≈-0.174160%。兩檔都跌，配對仍會虧；重點是同一組股數的相對價格變化，不是只看金價方向。

## 討論

如果只看到GLD空單賺14.50美元，便說這筆交易獲利，漏算了什麼？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 34 / 第3章

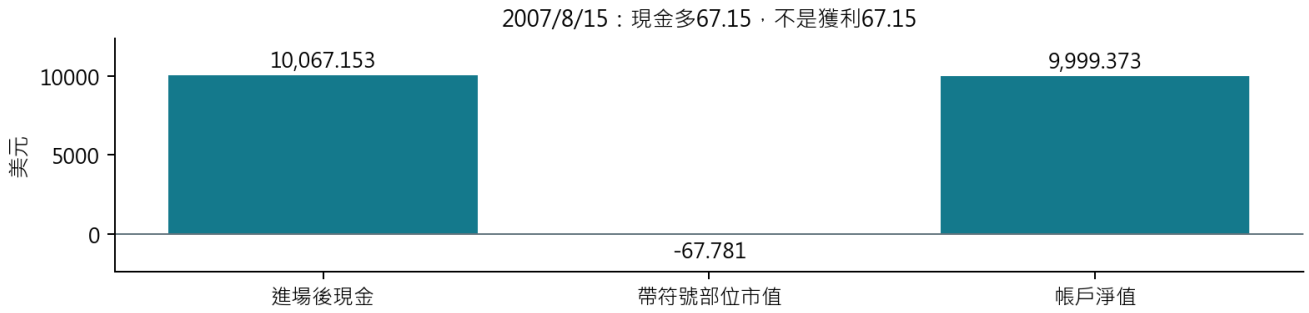
# 平倉後，現金能對回整筆損益嗎？

用第一筆完整買賣，把股數、現金與費用接起來。

8/15空GLD收到661.299973美元，買GDX付593.519166美元，扣費0.627410；現金成為10,067.153397美元，但同時有-67.780806美元帶符號部位，淨值仍只有9,999.372590。賣空收款不是獲利。

9/13收盤買回GLD、賣出GDX；淨付13.490198、費0.694055美元。兩腿歸零，現金 = 10,052.969144美元；價差損益54.290608減往返費1.321464 = 淨利52.969144美元。

| 第一筆完整買賣 | 進場8/15 | 退出9/13 | 整筆計算（美元） |
|---|---|---|---|
| GLD價（美元 / 股） | 66.129997 | 70.080002 | 空10股：-39.500046 |
| GDX價（美元 / 股） | 36.450001 | 42.209999 | 多16.283104股：+93.790654 |
| 實際成交總金額 | 1,254.819139 | 1,388.109838 | 往返費：-1.321464 |
| 淨值（美元） | 9,999.372590 | 10,052.969144 | 本金淨利：+52.969144 |




本筆沒有股利。本章若出現股利，以除息日確認的應收 / 應付另記；不知道付款日就不假裝它已成為可動用現金。借券費、利息與保證金要求尚未建模。

## 討論

進場後現金超過10,000美元，為何帳戶反而低於10,000美元？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 35 / 第3章

# 前60筆虧、後73筆賺，能重設本金掩蓋嗎？

分段評估仍沿用前段持股與帳戶，不在邊界重新開始。

估計後133筆，只為觀察前後結果分前60筆與後73筆報告；並非拿前60調參、後73獨立驗證。全段都是已見的回顧教學資料，不能宣稱找到未用樣本的獲利。

前段截止8/17仍持有配對，後段必須承接同一股數與9,990.544331美元淨值。不是8/20再給10,000美元、也不是把未平倉部位丟掉。

| 沿用主規則2 / 1 | 前60筆 | 後73筆 | 全133筆 |
|---|---|---|---|
| 日期（2007） | 5/24-8/17 | 8/20-11/30 | 5/24-11/30 |
| 期末淨值（美元） | 9,990.544331 | 10,076.291017 | 10,076.291017 |
| 該段價差損益（美元） | -8.828260 | +87.994935 | +79.166675 |
| 該段費用（美元） | 0.627410 | 2.248248 | 2.875658 |




全期本金10,000美元，最後淨利76.291017美元。只有兩筆完整配對、四個成交日；這段短紀錄不能支持規則穩定或未來可獲利。

## 討論

後段第一天的報酬分母，應是10,000還是前段期末9,990.544331美元？為什麼？

印63-71 / 原書PDF87-95；例3.6。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 36 / 第3章

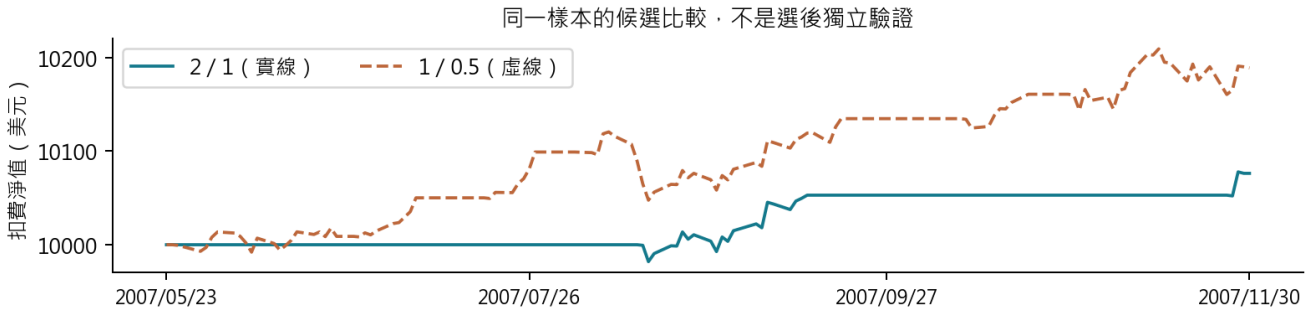
# 門檻從2 / 1改成1 / 0.5，為何不直接選賺最多？

用同一資料展示規則改變，但不把比較結果說成已驗證最佳策略。

其餘固定：同一h、股數、日期、下一收盤成交、每邊5bps。只改進場 / 退出z門檻。主規則為2 / 1；另一規則為1 / 0.5，較早進出，交易動作也不同。

如果看完133筆結果才挑較佳門檻，這133筆就參與了選擇，不能再稱為未用測試資料。附近門檻可檢查結果是否極敏感，但挑完仍需要新的未用觀察與可行成交檢查。

| 估計後133筆比較 | 主規則2 / 1 | 比較1 / 0.5 |
|---|---|---|
| 交易日數（日） | 4 | 15 |
| 價差損益（美元） | 79.166675 | 199.583768 |
| 費用（美元） | 2.875658 | 10.616988 |
| 期末淨值（美元） | 10,076.291017 | 10,188.966780 |




較密版末日仍持股，10,188.97是估值。原書主設定MATLAB報訓練 / 測試Sharpe約2.08 / 1.49，改門檻報2.9 / 3.0，並稱無資料窺探；本章不採此推論：看過測試結果再挑設定，仍須另找未用資料。

## 討論

若依此表決定用1 / 0.5，下一項效能驗證應使用同一133筆，還是新而未用的資料？

印61-72 / 原書PDF85-96；例3.6及敏感度討論。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 37 / 第3章

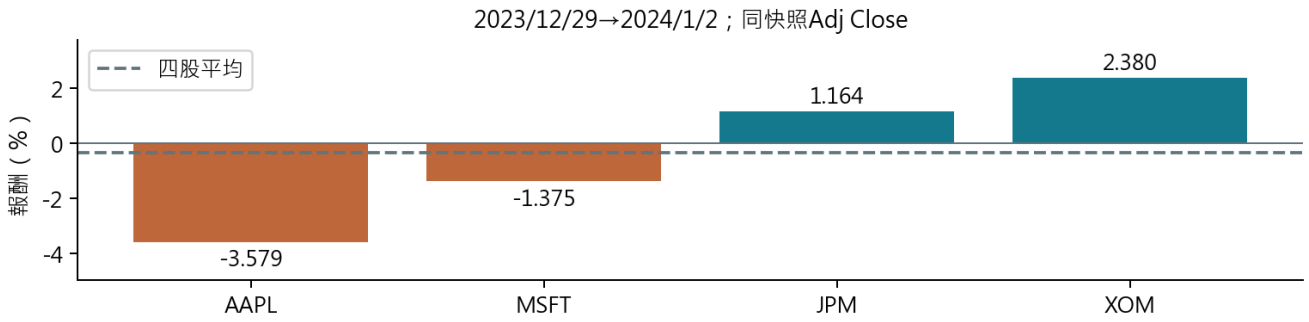
# 四檔股票中，誰「比其他股票跌得更多」？

先算同一天的比較基準，再談短期反轉的方向。

原書另一例子是橫斷面短期反轉：同一天把每檔報酬與股票平均相比，偏弱者買、偏強者賣空，假設相對強弱會部分反轉。這與前面的兩檔固定股數價差不同。

本教材只用已保存AAPL、MSFT、JPM、XOM四檔，示範運算與帳戶；不是歷史S&P500全體，也不是原研究重現。以下報酬由同一快照Adj Close計算；百分點差不能和百分比倍數混淆。

| 股票 / 跨年區間 | 2023/12/29 Adj Close（美元 / 股） | 2024/1/2 Adj Close（美元 / 股） | 報酬（%） |
|---|---|---|---|
| AAPL | 190.211029 | 183.404007 | -3.578668 |
| MSFT | 368.179871 | 363.117950 | -1.374850 |
| JPM | 160.411087 | 162.278290 | +1.164011 |
| XOM | 91.425240 | 93.601608 | +2.380490 |




四檔等權平均報酬 = -0.352254%。負報酬不一定表示相對最弱；必須再減同日平均。這只是訊號定義，不是事後一定反彈的證據。

## 討論

若一檔跌1%，同日四檔平均跌2%，它相對平均是較強還是較弱？反轉方向應如何判斷？

印72-77 / 原書PDF96-101；例3.7。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 38 / 第3章

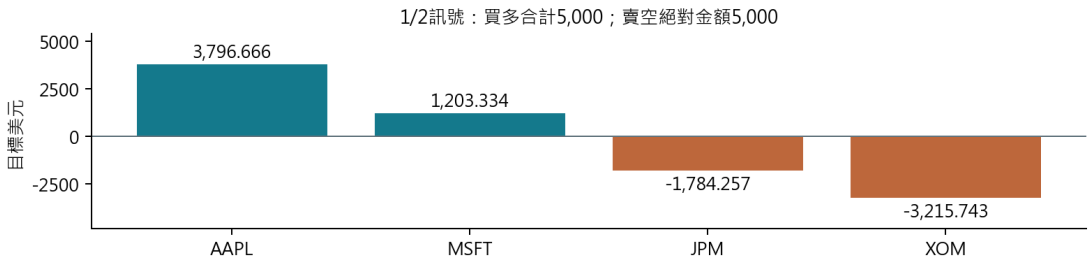
# 相對報酬，如何變成10,000美元多空部位？

先固定總曝險，再把無單位訊號轉成美元目標。

對每檔，a = 同日平均報酬-該股報酬；弱者a正，強者a負。w = a / 全部|a|加總。w是固定總名目預算的比例，不是帳戶資金全部買股票的比例；正為買多，負為賣空。

1/2 AAPL：a = -0.00352254-(-0.03578668)≈0.03226414；w = 0.03226414 / 0.08498019≈0.37966661，目標 = 10,000×w≈3,796.6661美元。全部w相加 = 0、全部|w|相加 = 1，所以10,000美元總名目分成買多5,000、賣空5,000；不代表不用本金或沒風險。

| 1/2收盤後訊號 | a（小數） | w | 目標（美元） |
|---|---|---|---|
| AAPL | +0.03226414 | +0.379667 | +3,796.6661 |
| MSFT | +0.01022595 | +0.120333 | +1,203.3339 |
| JPM | -0.01516265 | -0.178426 | -1,784.2573 |
| XOM | -0.02732744 | -0.321574 | -3,215.7427 |




```
import numpy as np
r = signal_returns
a = r.mean() - r
w = a / np.abs(a).sum()
print(np.round(w, 6))
print(round(w.sum(), 6), round(np.abs(w).sum(), 6))
```

實際執行輸出

```
[ 0.379667  0.120333 -0.178426 -0.321574]
0.0 1.0
```

|a|合計 = 0.08498019。若全體報酬完全相同，分母為0，沒有可區分的相對訊號，不能直接除或當作有效權重。

## 討論

若固定總名目預算改為20,000美元，表中w是否改變？買多與賣空目標各是多少？

印72-77 / 原書PDF96-101；例3.7。資料與補充來源見末兩頁。

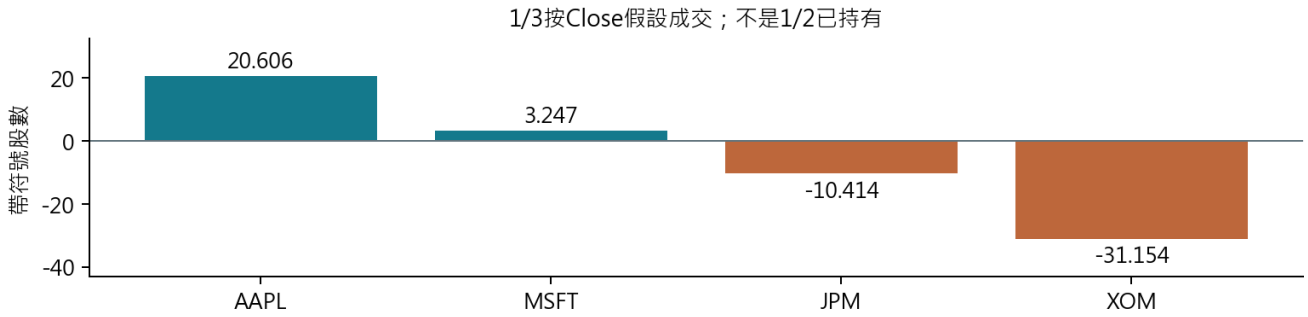
# 目標美元怎樣換成下一收盤的股數？

事前決定金額，實際估價後才換算股數；不預知明天收盤。

1/2收盤後固定表中的美元目標；1/3收盤假設按該目標成交。股數 = 目標美元 / 1/3成交價；可碎股，兩腿都允許賣空。這是一個假設的金額委託與收盤成交模型，不是聲稱所有券商均支援。

同一天先用舊股數估當日損益，再調整到新目標。1/3之前空手，因此1/3沒有持股價差損益，但開倉成交額10,000美元、5bps費5美元，淨值變9,995美元。

| 1/3收盤估成交 | 目標（美元） | Close（美元 / 股） | 股數 |
|---|---|---|---|
| AAPL | +3,796.6661 | 184.250000 | +20.606057 |
| MSFT | +1,203.3339 | 370.600006 | +3.246988 |
| JPM | -1,784.2573 | 171.330002 | -10.414156 |
| XOM | -3,215.7427 | 103.220001 | -31.154259 |




訊號用調整收盤算相對報酬；實際股數與市值用未調整Close。不能用調整價當成交價，也不能在尚未持股的1/2至1/3偷加損益。

## 討論

只把AAPL改整股、其餘目標不變；不得超過3,796.666075美元，以184.25向下取整買幾股？零淨目標仍精確嗎？

印72-77 / 原書PDF96-101；例3.7的原創帳戶補充。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 40 / 第3章

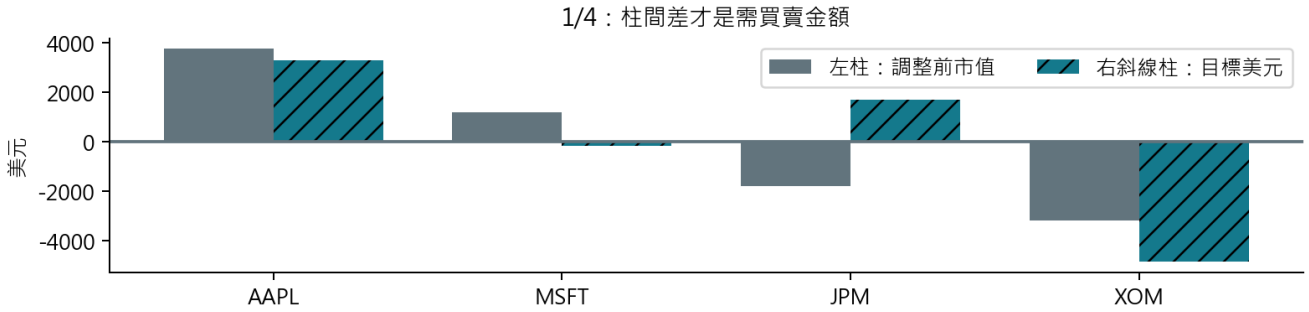
# 股價變了，換手費為何不能只看目標權重差？

費用依實際買賣金額，必須先把舊股數按當日價格估值。

1/4調整前，舊股數市值已隨價格改變。每檔需買賣金額 = 新目標美元-舊股數×當日Close；取絕對值再加總，才是這次成交總額。

原書簡式|新w-舊w|忽略中間價格漂移。1/4實際成交6,937.474436美元，費3.468737；權重差×10,000則為6,965.457503美元、費3.482729。只改計算方式，日期、目標與費率相同。

| 1/4調整；美元 | 舊股數市值 | 新目標 | 需買賣金額 |
|---|---|---|---|
| AAPL | +3,748.4480 | +3,301.5286 | -446.9194 |
| MSFT | +1,194.6969 | -161.4122 | -1,356.1091 |
| JPM | -1,785.0905 | +1,698.4714 | +3,483.5619 |
| XOM | -3,187.7038 | -4,838.5878 | -1,650.8840 |




5bps = 0.0005，費 = 各股|買賣金額|之和×0.0005；不是只對多空相加後接近0的淨額收費。全期簡式少估成本約0.616651美元，這不是忽略所有費用都很小的理由。

## 討論

如果某檔新舊目標美元相同，但股價已變，保持同一美元目標是否仍可能需要交易？

印75-77 / 原書PDF99-101；例3.7費用的原創逐股核算。資料與補充來源見末兩頁。

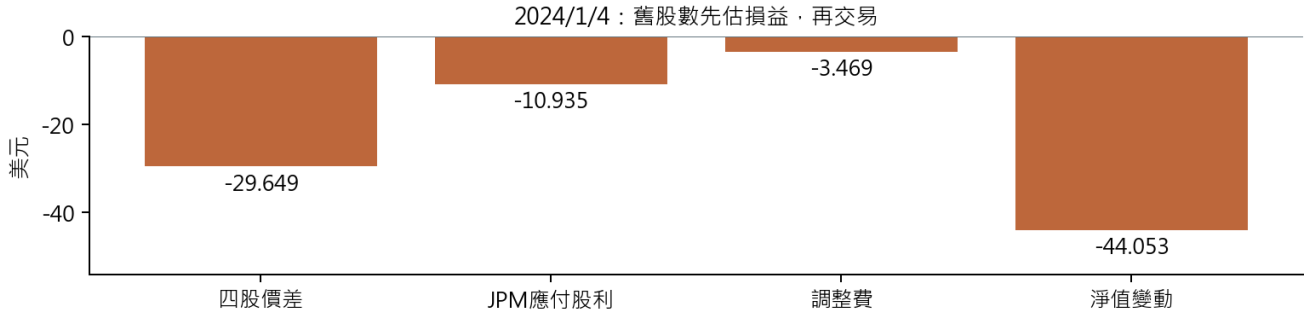
# 四檔策略的第一天，淨值為何少44.05美元？

同一張短表同時核對價差、股利義務與交易費。

1/3至1/4，舊股數的四檔價差合計-29.649371美元。JPM在1/4除息每股1.05美元；原持倉是空10.414156股，所以產生應付10.934864美元，不是股利收入。

本例只有除息日，沒有實際付款日，故把股利應收 / 應付獨立計入淨值，不當天加入可支用現金。接著1/4調整收費3.468737美元。淨值 = 9,995-29.649371-10.934864-3.468737 = 9,950.947028美元。

| 2024/1/3至1/4 | 原持股（股） | 1/3 Close（美元 / 股） | 1/4 Close（美元 / 股） | 價格損益（美元） |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | +20.606057 | 184.250000 | 181.910004 | -48.218099 |
| MSFT | +3.246988 | 370.600006 | 367.940002 | -8.637001 |
| JPM | -10.414156 | 171.330002 | 171.410004 | -0.833152 |
| XOM | -31.154259 | 103.220001 | 102.320000 | +28.038881 |




帳戶淨值 = 現金 + 帶符號股票市值 + 股利應收 / 應付。本例省略借券與融資成本，不是說可以無成本賣空；它先讓每一項已建模金額都可回算。

## 討論

若把JPM除息1.05直接加進所有持股者的現金，這筆空單會被錯算成什麼？

印72-77 / 原書PDF96-101；例3.7的原創帳戶補充。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 42 / 第3章

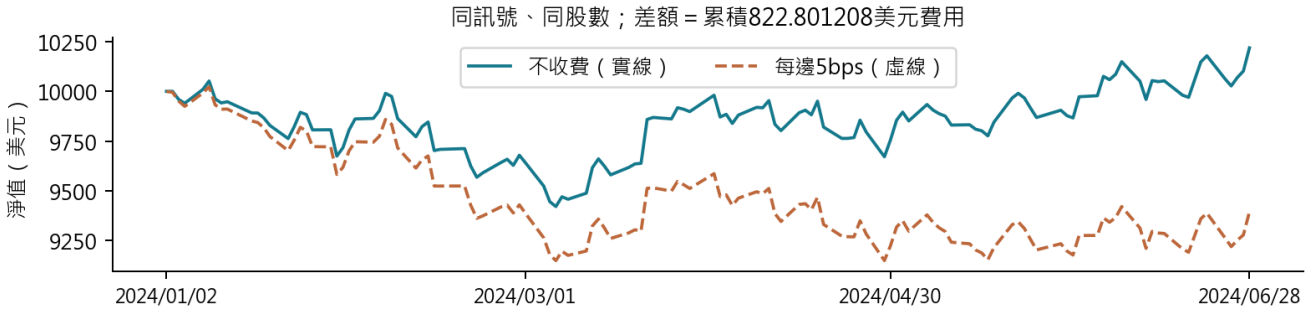
# 不收費賺218.34美元，收5bps後還賺嗎？

固定同一股數決策，只改費用，檢查策略是否承受得起換手。

2024/1/2-6/28，同一四股名單、訊號、下一收盤假設成交與固定10,000美元總名目預算。1/2初始現金，6/28只估值不新增交易；不是每天以最新淨值重設預算。

實際成交日期是1/3-6/27，共122日；1/2只出訊號、6/28只估值。成交額1,645,602.415647美元，每邊5bps累積822.801208美元；價差與股利僅賺218.341666，所以扣費轉虧。這是本規則的結果，不是「高頻都不好」的定理。

| 全期比較 | 不收費 | 每邊5bps |
|---|---|---|
| 價差損益（美元） | 151.831746 | 151.831746 |
| 股利應收 / 應付淨額（美元） | 66.509920 | 66.509920 |
| 交易費（美元） | 0 | 822.801208 |
| 期末淨值（美元） | 10,218.341666 | 9,395.540458 |
| 相對10,000本金報酬（%） | +2.183417 | -6.044595 |




圖中兩條淨值用完全相同的股數路徑，差額逐日等於累積費用。最後仍持股且含未結清股利權利義務；未強制平倉，不能把9,395.54直接稱為全部變現現金。

## 討論

只為讓表中扣費結果變好，把6/28前的虧損日刪除，會修正策略還是破壞比較？

印75-77 / 原書PDF99-101；例3.7的原創四股重算。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 43 / 第3章

# 把Close換成Open，就能避開未來資訊嗎？

改資料欄位時，連資訊時點與持有區間一起改。

原書例3.8把Close改成Open，聲稱扣費前後Sharpe轉正但未列數值，也未交代原因。本章不替作者補動機。若先看今天正式Open形成訊號，又假定同Open成交，仍未說明先後；改欄位不自動解決。

可以明示「今天開盤形成訊號、下一開盤假設成交」，但價格變化和隔夜風險都不同；也可用昨天收盤訊號參與今天開盤，但必須另外說明開盤委託與成交假設。兩者不是同一策略的單純改名。

| 輸入已知時刻 | 假設成交 | 第一段持有 | 需要補的證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昨日收盤後 | 今日開盤 | 今日開盤以後 | 開盤成交 / 滑價 |
| 今日開盤後 | 同一正式開盤 | 先後未交代 | 不能直接當成交 |
| 今日開盤後 | 下一開盤 | 下一開盤以後 | 新時程與風險 |




不能同時「開盤後看價」又保證「成交在原開盤價」

圖只畫事件順序，不虛構盤中行情。沒有原書逐筆委託與報價，這裡不補造「改善後Sharpe」，也不把兩種時程不同的結果只歸功於Open。

## 討論

如果訊號需要今天Open，卻把今天Open之前的隔夜漲幅算為持股獲利，哪一段時間不成立？

印77-79 / 原書PDF101-103；例3.8。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 44 / 第3章

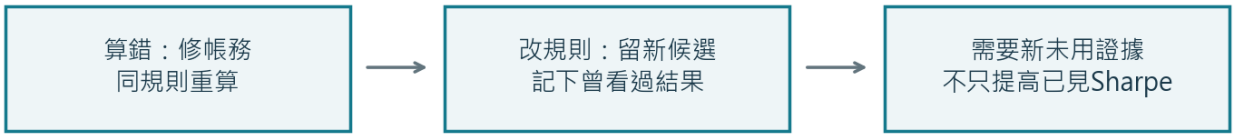
# 什麼改動值得留下，什麼情況應停止調參？

讓改善對應具體缺陷，而不是只把已看過的績效推高。

修正單位、持倉續抱或費用，是讓同一規則算對；改門檻、名單或時程，則是新的策略候選。前者需重跑受影響檢查，後者還需新的評估資料，不能混成「越改越有效」。

先提出能被檢查的理由：例如成本吞掉收益，應檢查較低換手規則能否在新資料保留扣費後收益；不是看完整段才反覆移除不賺的交易。紙上交易可查系統操作，但不能把已知帳務錯誤留到真金白銀再修。

| 已見問題 | 合理下一步 | 尚不能聲稱 |
| --- | --- | --- |
| 股數與價差不一致 | 統一股數、逐腿重算 | 變成有利可圖策略 |
| 成本高於未扣費收益 | 新規則 + 新未用期間 | 最佳換手頻率已找到 |
| 附近門檻結果大變 | 查樣本與選擇敏感性 | 只保留峰值即穩健 |
| 缺真實成交 / 借券 | 紙上流程 + 實際條件查證 | 回測價就是可成交價 |




原書的探索建議，不替代資料與交易可行性的檢查

保留每次候選與嘗試過的選擇，才知道最終數字曾被看過幾次。規則簡單通常較容易查錯，但原書「參數不超過五個」只是經驗法則，不是有效策略的通用保證。

## 討論

若唯一理由是「測試期Sharpe更高」，足以把新門檻列為已驗證改善嗎？請指出還缺什麼。

印71-72、78-80 / 原書PDF95-96、102-104；簡化、敏感度、修訂及摘要。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 45 / 第3章

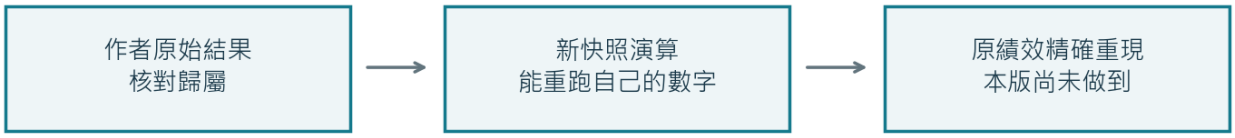
# 原書的績效數字，哪些真的重現了？

分清算術核對、新快照重算與原績效重現三種不同證據。

本教材用原書公司表和股利表核對算術，用新保存ETF行情重算範例，用既有四股行情補足帳戶。原書附檔沒有取得；來源、程式定義與時程有差異，不能為了對上原Sharpe而調整資料或刪行情。

例如新的IGE / SPY多空路徑最大回撤9.686758%、最長498個水下收盤；原書Python報9.529268%與497。差異保留，不能說已精確重現。原書跨語言的股數、標準差與正規化本來也未完全一致。

| 原書物件 | 本教材做了什麼 | 仍未驗證 / 須限定 |
| --- | --- | --- |
| 例3.1、表3.1 | 整理程式 / 資料責任 | 2021平台現行價與功能 |
| 例3.2-3.3 | 事件因子與20公司算術 | 原始行情 / 退市實際回收 |
| 例3.4-3.6、圖3.1 | 新ETF快照 + 一致算法 | 作者績效的完全重現 |
| 例3.7原書轉述 | 研究Sharpe4.47；本書MATLAB 0.25→扣費-3.19 | 原書稱名單偏誤下為上限；不同條件不構成嚴格界限 |
| 例3.8 | 交代Close改Open、未列數值 | 無法重現作者所稱轉正 |




原書數字、新資料數字與教學假設分開

新IGE快照有55筆Volume = 0，保留並標示，未解釋成真實完全無交易，也未用它宣稱可按那些價成交。數值可重算，不代表原始歷史資料品質已完全證實。

## 討論

兩份程式同樣輸出Sharpe0.79，能否只憑這個數字說重現成功？至少還要核對哪兩項？

印33-80 / 原書PDF57-104；全章來源與計算限制。資料與補充來源見末兩頁。

ISSUE 46 / 第3章

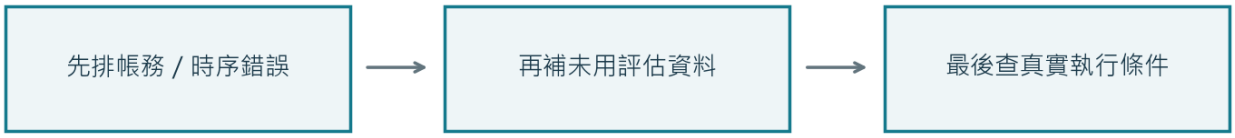
# 完成回測後，下一步能拿真錢交易嗎？

把本章產出轉成可執行的下一項檢查，不把教材驗算當投資認證。

本章應交得出的是：資料與日期能回查、每個決定只用當時輸入、持股能逐日延續、淨值能對回現金與成本、評估未把已用資料說成未用。這些先決條件通過，才有資格討論實施。

原書允許先略過部分檢查作快速篩選；本章把它限於探索，不當真錢啟用許可。借券、保證金、委託截止、滑價、稅與容量未驗證，也未用未知新資料證明收益；第4、7章再談後續條件與方法。

| 如果現在缺少 | 優先做什麼 | 暫停哪種結論 |
| --- | --- | --- |
| 帳戶對不平 | 逐日對現金、股數與費 | 暫不報策略效能 |
| 測試曾用來選門檻 | 保留選擇史，等新資料 | 暫不稱獨立樣本外 |
| 缺報價 / 借券條件 | 查證並作紙上執行 | 暫不稱真實可交易 |
| 只有這段教學結果 | 增加未用觀察與風險評估 | 暫不承諾未來獲利 |




提高Sharpe或放大資金，不能代替前面的檢查

主要下一步依最嚴重缺口決定，不是一律加模型或加槓桿。本章完成的是已說明條件下的教學計算與檢查；仍需教師備課抽查與真實執行條件查證。

## 討論

若逐日淨值仍有3美元無法解釋，應先調門檻提高Sharpe，還是先追查這3美元？為什麼？

印79-80 / 原書PDF103-104；摘要與後續章節界線。資料與補充來源見末兩頁。

# 來源與數字：哪些可回算？

### 主要來源

Ernest P. Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Wiley, 2021. 第3章印33-80 / 原書PDF57-104；例3.1-3.8、表3.1、圖3.1、無參數模型旁欄、修訂建議與摘要皆在本版對應。以中文重新組織概念與完整例子，不逐段翻譯或提供原書下載。

### 平台與歷史說法

Excel、MATLAB、Python、R、QuantConnect、Blueshift以及原書資料商，作為不同工作責任的歷史比較。2021費用、支援、速度與資料完整性不當2026現行事實；沒有測試所有平台、交易所或券商。原書下載程式的日期、商品、語法與舊API不直接當可執行模板。

### 本版資料與保存日期

IGE / SPY：2001/11/26-2007/11/14，共1,504筆同日觀察。GLD / GDX：2006/5/23-2007/11/30，共385筆。Yahoo Finance日歷史由yfinance 1.2.0於2026/10/17保存，保留Close、Adj Close、OHLC、Volume與公司事件；沒有關閉HTTPS驗證。

https://finance.yahoo.com/quote/IGE/history/
https://finance.yahoo.com/quote/SPY/history/
https://finance.yahoo.com/quote/GLD/history/
https://finance.yahoo.com/quote/GDX/history/

AAPL / MSFT / JPM / XOM：沿用2026/9/18課程保存快照，2023/12/29-2024/6/28共125筆。訊號用同一快照Adj Close百分比；股數及現金用Close。保存序列可能反映之後公司事件的價格尺度，不聲稱其絕對調整價在當時已如此公布。

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/
https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history/
https://finance.yahoo.com/quote/JPM/history/
https://finance.yahoo.com/quote/XOM/history/

原書拆股、九筆股利與兩份十股表屬作者提供的歷史觀察，本版僅核對算術。末價可能是停止報價前價格，不保證退市回收或實際平倉。沒有原始1,000家公司排序資料，不能完整重現原選股。

IGE有55筆零成交量，未刪除、未推論那些收盤能成交。原作者行情附檔未取得；新下載不是精確原績效重現。各快照與計算版本另留私人雜湊紀錄，不把內部路徑、憑證或教師答案放進PDF。

# 計算條件、補充文獻與限制

### 本版明示的計算約定

樣本標準差採n-1；慣用年化採252段，需穩定與跨期依賴條件，並非所有序列都可直接乘√252。CAGR同時區分實際日曆年與252觀察年；回撤深度以正數回報，水下觀察次數與高點到恢復區間數分開。所有淨值路徑包含起始本金。

配對：Close不含截距OLS，前252筆定h / 平均 / 樣本標準差；下一收盤假設成交，持倉狀態顯式延續。四股：固定總名目預算10,000美元，訊號隔一收盤調整，可碎股與賣空；不是動態淨值的100%配置。實際逐股成交額收每邊5bps，這是教學費率，不是券商報價。

兩個帳戶均無現金利息、融資 / 借券費、保證金限制、滑價或市場衝擊；尾日只估值。股利先列應收 / 付，不知道付款日不當天視為可用現金。期末淨值不等於所有部位已變現。

### 補充定義：原書以外的核對

William F. Sharpe (1994), The Sharpe Ratio：逐期差額報酬與比較條件。
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm

Bailey & López de Prado (2012), The Sharpe Ratio Efficient Frontier, 尤其第4-5節：所需紀錄長度是觀察筆數，取決於基準、信心水準、偏態、尾部與估計條件；文中常態IID表不能當普遍門檻。本教材681 / 174 / 2739筆明確歸原書報告，未另驗其全部假設。

https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/sharpe-frontier.pdf

Bailey & López de Prado (2014), The Deflated Sharpe Ratio：考慮多次選擇、非正態與估計不確定性；不是單靠加長樣本便消除反覆挑規則。本章只解釋目的，不實作DSR或聲稱已通過其檢定。原書將DSR引向另一篇2014 Pseudo-Mathematics文，這裡改列直接論文。
https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/deflated-sharpe.pdf

Khandani & Lo (2007)短期反轉例依原書說明範圍，不把四股示範當其全股票研究重現。Chan (2006)文章、Chan (2017)論文與平台說法保留歷史歸屬，未逐一重現全部研究或現行服務。

### 本版驗證不代表什麼

數學另法核對、程式實跑、前綴測試、Claude評論與逐頁目視檢查，是對指定版本的教學內容與計算證據。它們不等同教師授課驗收、不證明策略未來獲利，也不代替資料授權、稅務、借券、保證金與真實委託查證。